



PERMUTATION AND COMBINATION

There can never be surprises in logic...Wittgenstein, Ludwig

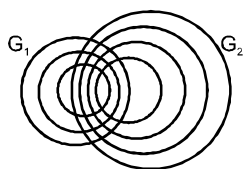
The most fundamental application of mathematics is counting. There are many natural methods used for counting

This chapter is dealing with various known techniques those are much faster than the usual counting methods.

We mainly focus, our methods, on counting the number of arrangements (Permutations) and the number of selections (combinations), even although we may use these techniques for counting in some other situations also .

Let us start with a simple problem

A group G_1 of 3 circles C_1, C_2, C_3 having different centers are situated in such a way that C_2 lie entirely inside C_1 ; C_3 lie entirely inside C_2 . Another group G_2 of 4 circles C'_1, C'_2, C'_3, C'_4 are also situated in a similar fashion. The two groups of circles are in such a way that each member of G_1 intersect with every member of G_2 , as shown in the following figure



- (i) How many centres the circles altogether has ?
- (ii) How many common chords are obtained ?

The answer to the first part is " $3 + 4 = 7$ " and answer to the second part is " $3 \times 4 = 12$ ". The method in which we calculated first part of the problem is called as "addition rule" and the method we used to calculate its second part is called as the "multiplication rule". These rules altogether are the most important tools in counting, popularly known as "the fundamental counting principle".

Fundamental counting principle :

Suppose that an operation O_1 can be done in m different ways and another operation O_2 can be done in n different ways.

- (i) **Addition rule** : The number of ways in which we can do exactly one of the operations O_1, O_2 is $m + n$
- (ii) **Multiplication rule** : The number of ways in which we can do both the operations O_1, O_2 is mn .

Note : The addition rule is true only when O_1 & O_2 are mutually exclusive and multiplication rule is true only when O_1 & O_2 are independent (The reader will understand the concepts of mutual exclusiveness and independence, in the due course)

Example # 1 : There are 8 buses running from Kota to Jaipur and 10 buses running from Jaipur to Delhi. In how many ways a person can travel from Kota to Delhi via Jaipur by bus?

Solution : Let E_1 be the event of travelling from Kota to Jaipur & E_2 be the event of travelling from Jaipur to Delhi by the person.
 E_1 can happen in 8 ways and E_2 can happen in 10 ways.
 Since both the events E_1 and E_2 are to be happened in order, simultaneously,
 the number of ways = $8 \times 10 = 80$.

Example # 2 : How many numbers between 10 and 10,000 can be formed by using the digits 1, 2, 3, 4, 5 if

- (i) No digit is repeated in any number. (ii) Digits can be repeated.

Solution :

- (i) Number of two digit numbers = $5 \times 4 = 20$
 Number of three digit numbers = $5 \times 4 \times 3 = 60$
 Number of four digit numbers = $5 \times 4 \times 3 \times 2 = 120$
 Total = 200
- (ii) Number of two digit numbers = $5 \times 5 = 25$





Number of three digit numbers = $5 \times 5 \times 5 = 125$
 Number of four digit numbers = $5 \times 5 \times 5 \times 5 = 625$
 Total = 775

Self Practice Problems :

- (1) How many 4 digit numbers are there, without repetition of digits, if each number is divisible by 5 ?
 - (2) Using 6 different flags, how many different signals can be made by using atleast three flags, arranging one above the other?
- Ans.** (1) 952 (2) 1920

Arrangements :

If ${}^n P_r$ denotes the number of permutations (arrangements) of n different things, taking r at a time, then

$${}^n P_r = n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

NOTE : (i) Factorials of negative integers are not defined.

(ii) $0! = 1! = 1$

(iii) ${}^n P_n = n! = n.(n-1)!$

(iv) $(2n)! = 2^n \cdot n! [1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \dots (2n-1)]$

Example # 3 : How many three digit can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5, without repetition of digits? How many of these are even?

Solution : Three places are to be filled with 5 different objects.

$\therefore$ Number of ways = ${}^5 P_3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$

For the 2nd part, unit digit can be filled in two ways & the remaining two digits can be filled in ${}^4 P_2$ ways.

$\therefore$ Number of even numbers = $2 \times {}^4 P_2 = 24$.

Example # 4 : If all the letters of the word 'QUEST' are arranged in all possible ways and put in dictionary order, then find the rank of the given word.

Solution : Number of words beginning with E = ${}^4 P_4 = 24$

Number of words beginning with QE = ${}^3 P_3 = 6$

Number of words beginning with QS = 6

Number of words beginning with QT = 6.

Next word is 'QUEST'

$\therefore$ its rank is $24 + 6 + 6 + 6 + 1 = 43$.

Self Practice Problems :

- (3) Find the sum of all four digit numbers (without repetition of digits) formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5.
- (4) Find 'n', if ${}^{n-1} P_3 : {}^n P_4 = 1 : 9$.
- (5) Six horses take part in a race. In how many ways can these horses come in the first, second and third place, if a particular horse is among the three winners (Assume No Ties)?
- (6) Find the sum of all three digit numbers those can be formed by using the digits. 0, 1, 2, 3, 4.

Ans. (3) 399960 (4) 9 (5) 60 (6) 27200

Result : Let there be 'n' types of objects, with each type containing atleast r objects. Then the number of ways of arranging r objects in a row is n^r .

Example # 5 : How many 3 digit numbers can be formed by using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5. In how many of these we have atleast one digit repeated?

Solution : We have to fill three places using 6 objects (repetition allowed), 0 cannot be at 100th place.

The number of numbers = 180. $\overset{5}{\square} \overset{6}{\square} \overset{6}{\square}$

Number of numbers in which no digit is repeated = 100 $\overset{5}{\square} \overset{5}{\square} \overset{4}{\square}$

$\therefore$ Number of numbers in which atleast one digit is repeated = $180 - 100 = 80$



Example # 6 : How many functions can be defined from a set A containing 5 elements to a set B having 3 elements? How many of these are surjective functions?

Solution : Image of each element of A can be taken in 3 ways.

$$\therefore \text{Number of functions from A to B} = 3^5 = 243.$$

$$\text{Number of into functions from A to B} = 2^5 + 2^5 + 2^5 - 3 = 93.$$

$$\therefore \text{Number of onto functions} = 150.$$

Self Practice Problems :

- (7) How many functions can be defined from a set A containing 4 elements to a set B containing 5 elements? How many of these are injective functions?
 (8) In how many ways 5 persons can enter into a auditorium having 4 entries?

Ans. (7) 625, 120 (8) 1024.

Combination :

If nC_r denotes the number of combinations (selections) of n different things taken r at a time, then

$${}^nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{{}^nP_r}{r!} \text{ where } r \leq n; n \in \mathbb{N} \text{ and } r \in \mathbb{W}.$$

- NOTE :** (i) ${}^nC_r = {}^nC_{n-r}$
 (ii) ${}^nC_r + {}^nC_{r-1} = {}^{n+1}C_r$
 (iii) ${}^nC_r = 0$ if $r \notin \{0, 1, 2, 3, \dots, n\}$

Example # 7 : There are fifteen players for a cricket match.

- (i) In how many ways the 11 players can be selected?
 (ii) In how many ways the 11 players can be selected including a particular player?
 (iii) In how many ways the 11 players can be selected excluding two particular players?

Solution : (i) 11 players are to be selected from 15

$$\text{Number of ways} = {}^{15}C_{11} = 1365.$$

- (ii) Since one player is already included, we have to select 10 from the remaining 14
 Number of ways = ${}^{14}C_{10} = 1001$.

- (iii) Since two players are to be excluded, we have to select 11 from the remaining 13.
 Number of ways = ${}^{13}C_{11} = 78$.

Example # 8 : If ${}^{49}C_{3r-2} = {}^{49}C_{2r+1}$, find 'r'.

Solution : ${}^nC_r = {}^nC_s$ if either $r = s$ or $r + s = n$.

$$\text{Thus } 3r - 2 = 2r + 1 \Rightarrow r = 3$$

$$\text{or } 3r - 2 + 2r + 1 = 49 \Rightarrow 5r - 1 = 49 \Rightarrow r = 10$$

$$\therefore r = 3, 10$$

Example # 9 : A regular polygon has 20 sides. How many triangles can be drawn by using the vertices, but not using the sides?

Solution : The first vertex can be selected in 20 ways. The remaining two are to be selected from 17 vertices so that they are not consecutive. This can be done in ${}^{17}C_2 - 16$ ways.

$$\therefore \text{The total number of ways} = 20 \times ({}^{17}C_2 - 16)$$

But in this method, each selection is repeated thrice.

$$\therefore \text{Number of triangles} = \frac{20 \times ({}^{17}C_2 - 16)}{3} = 800.$$

Example # 10 : 15 persons are sitting in a row. In how many ways we can select three of them if adjacent persons are not selected ?

Solution : Let $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6, P_7, P_8, P_9, P_{10}, P_{11}, P_{12}, P_{13}, P_{14}, P_{15}$ be the persons sitting in this order.

If three are selected (non consecutive) then 12 are left out.

Let $P, P, P, P, P, P, P, P, P, P, P, P, P, P, P$ be the left out & q, q, q be the selected. The number of ways in which these 3 q's can be placed into the 13 positions between the P's (including extremes) is the number ways of required selection.

$$\text{Thus number of ways} = {}^{13}C_3 = 286.$$





Example # 11 : In how many ways we can select 4 letters from the letters of the word MISSISSIPPI?

Solution : M
I I I I
S S S S
P P

Number of ways of selecting 4 alike letters = ${}^2C_1 = 2$.

Number of ways of selecting 3 alike and 1 different letters = ${}^2C_1 \times {}^3C_1 = 6$

Number of ways of selecting 2 alike and 2 alike letters = ${}^3C_2 = 3$

Number of ways of selecting 2 alike & 2 different = ${}^3C_1 \times {}^3C_2 = 9$

Number of ways of selecting 4 different = ${}^4C_4 = 1$

Total number of ways = $2 + 6 + 3 + 9 + 1 = 21$

Self Practice Problems :

- (9) In how many ways 7 persons can be selected from among 5 Indian, 4 British & 2 Chinese, if atleast two are to be selected from each country ?
- (10) Find a number of different seven digit numbers that can be written using only three digits 1,2&3 under the condition that the digit 2 occurs exactly twice in each number ?
- (11) In how many ways 6 boys & 6 girls can sit at a round table so that girls & boys sit alternate?
- (12) In how many ways 4 persons can occupy 10 chairs in a row, if no two sit on adjacent chairs?
- (13) In how many ways we can select 3 letters of the word PROPORTION ?

Ans. (9) 100 (10) 672 (11) 86400 (12) 840 (13) 36

Arrangement of n things, those are not all different :

The number of permutations of 'n' things, taken all at a time, when 'p' of them are same & of one type, q of them are same & of second type, 'r' of them are same & of a third type & the remaining

$n - (p + q + r)$ things are all different, is $\frac{n!}{p! q! r!}$.

Example # 12 : In how many ways we can arrange 3 red flowers, 4 yellow flowers and 5 white flowers in a row? In how many ways this is possible if the white flowers are to be separated in any arrangement? (Flowers of same colour are identical).

Solution : Total we have 12 flowers 3 red, 4 yellow and 5 white.

Number of arrangements = $\frac{12!}{3! 4! 5!} = 27720$.

For the second part, first arrange 3 red & 4 yellow

This can be done in $\frac{7!}{3! 4!} = 35$ ways

Now select 5 places from among 8 places (including extremes) & put the white flowers there.

This can be done in ${}^8C_5 = 56$.

$\therefore$ The number of ways for the 2nd part = $35 \times 56 = 1960$.

Example # 13 : In how many ways the letters of the word "ARRANGE" can be arranged without altering the relative positions of vowels & consonants?

Solution : The consonants in their positions can be arranged in $\frac{4!}{2!} = 12$ ways.

The vowels in their positions can be arranged in $\frac{3!}{2!} = 3$ ways

$\therefore$ Total number of arrangements = $12 \times 3 = 36$





Self Practice Problems :

- (14) How many words can be formed using the letters of the word ASSESSMENT if each word begin with A and end with T?
- (15) If all the letters of the word ARRANGE are arranged in all possible ways, in how many of words we will have the A's not together and also the R's not together?
- (16) How many arrangements can be made by taking four letters of the word MISSISSIPPI?

Ans. (14) 840 (15) 660 (16) 176.

Formation of Groups :

Number of ways in which $(m + n + p)$ different things can be divided into three different groups containing m, n & p things respectively is $\frac{(m+n+p)!}{m!n!p!}$,

If $m = n = p$ and the groups have identical qualitative characteristic then the number of groups $= \frac{(3n)!}{n!n!n!3!}$.

Note : If $3n$ different things are to be distributed equally among three people then the number of ways $= \frac{(3n)!}{(n!)^3}$.

Example # 14 : 12 different toys are to be distributed to three children equally. In how many ways this can be done ?

Solution : The problem is to divide 12 different things into three different groups.

$$\text{Number of ways} = \frac{12!}{4!4!4!} = 34650.$$

Example # 15 : In how many ways 10 persons can be divided into 5 pairs?

Solution : We have each group having 2 persons and the qualitative characteristic are same (Since there is no purpose mentioned or names for each pair).

$$\text{Thus the number of ways} = \frac{10!}{(2!)^5 5!} = 945.$$

Self Practice Problems :

- (17) 9 persons enter a lift from ground floor of a building which stops in 10 floors (excluding ground floor), if it is known that persons will leave the lift in groups of 2, 3, & 4 in different floors. In how many ways this can happen?
- (18) In how many ways one can make four equal heaps using a pack of 52 playing cards?
- (19) In how many ways 11 different books can be parcelled into four packets so that three of the packets contain 3 books each and one of 2 books, if all packets have the same destination?

Ans. (17) 907200 (18) $\frac{52!}{(13!)^4 4!}$ (19) $\frac{11!}{(3!)^4 2}$

Circular Permutation :

The number of circular permutations of n different things taken all at a time is $(n - 1)!$.

If clockwise & anti-clockwise circular permutations are considered to be same, then it is $\frac{(n - 1)!}{2}$.

Note : Number of circular permutations of n things when p are alike and the rest are different, taken all at a time, distinguishing clockwise and anticlockwise arrangement is $\frac{(n - 1)!}{p!}$.



Example # 16 : In how many ways can we arrange 6 different flowers in a circle? In how many ways we can form a garland using these flowers?

Solution : The number of circular arrangements of 6 different flowers = $(6 - 1)! = 120$
When we form a garland, clockwise and anticlockwise arrangements are similar. Therefore, the number of ways of forming garland = $\frac{1}{2} (6 - 1)! = 60$.

Example # 17 : In how many ways 6 persons can sit at a round table, if two of them prefer to sit together?

Solution : Let $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6$ be the persons, where P_1, P_2 want to sit together.
Regard these person as 5 objects. They can be arranged in a circle in $(5 - 1)! = 24$ ways. Now P_1, P_2 can be arranged in $2!$ ways. Thus the total number of ways = $24 \times 2 = 48$.

Self Practice Problems :

- (20) In how many ways letters of the word 'MONDAY' can be written around a circle, if vowels are to be separated in any arrangement ?
(21) In how many ways we can form a garland using 3 different red flowers, 5 different yellow flowers and 4 different blue flowers, if flowers of same colour must be together?
Ans. (20) 72 (21) 17280

Selection of one or more objects

- (a) Number of ways in which atleast one object may be selected out of 'n' distinct objects, is
 ${}^nC_1 + {}^nC_2 + {}^nC_3 + \dots + {}^nC_n = 2^n - 1$
(b) Number of ways in which atleast one object may be selected out of 'p' alike objects of one type, 'q' alike objects of second type and 'r' alike objects of third type, is
 $(p + 1)(q + 1)(r + 1) - 1$
(c) Number of ways in which atleast one object may be selected from 'n' objects where 'p' alike of one type, 'q' alike of second type and 'r' alike of third type and rest $n - (p + q + r)$ are different, is
 $(p + 1)(q + 1)(r + 1)2^{n - (p + q + r)} - 1$

Example # 18 : There are 12 different books in a shelf. In how many ways we can select atleast one of them?

Solution : We may select 1 book, 2 books,....., 12 books.
 $\therefore$ The number of ways = ${}^{12}C_1 + {}^{12}C_2 + \dots + {}^{12}C_{12} = 2^{12} - 1 = 4095$

Example # 19 : There are 11 fruits in a basket of which 6 are apples, 3 mangoes and 2 bananas (fruits of same species are identical). How many ways are there to select atleast one fruit?

Solution : Let x be the number of apples being selected
y be the number of mangoes being selected and
z be the number of bananas being selected.
Then $x = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$
 $y = 0, 1, 2, 3$
 $z = 0, 1, 2$

Total number of triplets (x, y, z) is $7 \times 4 \times 3 = 84$

Exclude (0, 0, 0)

$\therefore$ Number of combinations = $84 - 1 = 83$.

Self Practice Problems

- (22) In a shelf there are 6 physics, 4 chemistry and 3 mathematics books. How many combinations are there if (i) books of same subject are different? (ii) books of same subject are identical?
(23) From 5 apples, 4 mangoes & 3 bananas, in how many ways we can select atleast two fruits of each variety if (i) fruits of same species are identical? (ii) fruits of same species are different?

Ans. (22) (i) 8191 (ii) 139 (23) (i) 24 (ii) $2^{12} - 4$

Results : Let $N = p^a \cdot q^b \cdot r^c \dots$ where p, q, r..... are distinct primes & a, b, c..... are natural numbers then:

- (a) The total numbers of divisors of N including 1 & N is = $(a + 1)(b + 1)(c + 1) \dots$
(b) The sum of these divisors is =
 $(p^0 + p^1 + p^2 + \dots + p^a)(q^0 + q^1 + q^2 + \dots + q^b)(r^0 + r^1 + r^2 + \dots + r^c) \dots$





- (c) Number of ways in which N can be resolved as a product of two factors is

$$= \begin{cases} \frac{1}{2} (a+1)(b+1)(c+1) \dots & \text{if } N \text{ is not a perfect square} \\ \frac{1}{2} [(a+1)(b+1)(c+1) \dots + 1] & \text{if } N \text{ is a perfect square} \end{cases}$$

- (d) Number of ways in which a composite number N can be resolved into two factors which are relatively prime (or coprime) to each other is equal to 2^{n-1} where n is the number of different prime factors in N .

Example # 20 : Find the number of divisors of 1350. Also find the sum of all divisors.

Solution : $1350 = 2 \times 3^3 \times 5^2$

$$\therefore \text{Number of divisors} = (1+1)(3+1)(2+1) = 24$$

$$\text{sum of divisors} = (1+2)(1+3+3^2+3^3)(1+5+5^2) = 3720.$$

Example # 21 : In how many ways 8100 can be resolved into product of two factors?

Solution : $8100 = 2^2 \times 3^4 \times 5^2$

$$\text{Number of ways} = \frac{1}{2} [(2+1)(4+1)(2+1) + 1] = 23$$

Self Practice Problems :

- (24) How many divisors of 9000 are even but not divisible by 4? Also find the sum of all such divisors.
- (25) In how many ways the number 8100 can be written as product of two coprime factors?

Ans. (24) 12, 4056 (25) 4

Negative binomial expansion :

$$(1-x)^{-n} = 1 + {}^nC_1 x + {}^{n+1}C_2 x^2 + {}^{n+2}C_3 x^3 + \dots \text{ to } \infty, \text{ if } -1 < x < 1.$$

$$\text{Coefficient of } x^r \text{ in this expansion} = {}^{n+r-1}C_r \quad (n \in \mathbb{N})$$

Result : Number of ways in which it is possible to make a selection from $m + n + p = N$ things, where p are alike of one kind, m alike of second kind & n alike of third kind, taken r at a time is given by coefficient of x^r in the expansion of

$$(1 + x + x^2 + \dots + x^p)(1 + x + x^2 + \dots + x^m)(1 + x + x^2 + \dots + x^n).$$

For example the number of ways in which a selection of four letters can be made from the letters of the word **PROPORTION** is given by coefficient of x^4 in

$$(1 + x + x^2 + x^3)(1 + x + x^2)(1 + x + x^2)(1 + x)(1 + x)(1 + x).$$

Method of fictitious partition :

Number of ways in which n identical things may be distributed among p persons if each person may receive none, one or more things is ${}^{n+p-1}C_{p-1}$.

Example # 22 : Find the number of solutions of the equation $x + y + z = 6$, where $x, y, z \in \mathbb{W}$.

$$\begin{aligned} \text{Solution :} \quad \text{Number of solutions} &= \text{coefficient of } x^6 \text{ in } (1 + x + x^2 + \dots + x^6)^3 \\ &= \text{coefficient of } x^6 \text{ in } (1 - x^7)^3 (1 - x)^{-3} \\ &= \text{coefficient of } x^6 \text{ in } (1 - x)^{-3} \\ &= {}^{3+6-1}C_6 = {}^8C_2 = 28. \end{aligned}$$

Example # 23 : In a bakery four types of biscuits are available. In how many ways a person can buy 10 biscuits if he decide to take atleast one biscuit of each variety?

Solution : Let the person select x biscuits from first variety, y from the second, z from the third and w from the fourth variety. Then the number of ways = number of solutions of the equation

$$x + y + z + w = 10.$$

$$\text{where } x = 1, 2, \dots, 7$$

$$y = 1, 2, \dots, 7$$

$$z = 1, 2, \dots, 7$$

$$w = 1, 2, \dots, 7$$

$$\text{So, number of ways} = \text{coefficient of } x^{10} \text{ in } (x + x^2 + \dots + x^7)^4$$



$$\begin{aligned}
 &= \text{coefficient of } x^6 \text{ in } (1 + x + \dots + x^6)^4 \\
 &= \text{coefficient of } x^6 \text{ in } (1 - x^7)^4 (1 - x)^{-4} \\
 &= \text{coefficient of } x^6 \text{ in } (1 - x)^{-4} \\
 &= {}^{4+6-1}C_6 = {}^9C_3 = 84
 \end{aligned}$$

Self Practice Problems:

- (26) Three distinguishable dice are rolled. In how many ways we can get a total 15?
- (27) In how many ways we can give 5 apples, 4 mangoes and 3 oranges (fruits of same species are similar) to three persons if each may receive none, one or more?

Ans. (26) 10 (27) 3150

Derrangements :

Number of ways in which 'n' letters can be put in 'n' corresponding envelopes such that no letter goes to

correct envelope is $n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right)$

Example # 24 : In how many ways we can put 5 writings into 5 corresponding envelopes so that no writing go to the corresponding envelope?

Solution : The problem is the number of derrangements of 5 digits.

This is equal to $5! \left(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} \right) = 44$.

Example # 25 : Four slip of papers with the numbers 1, 2, 3, 4 written on them are put in a box. They are drawn one by one (without replacement) at random. In how many ways it can happen that the ordinal number of atleast one slip coincide with its own number?

Solution : Total number of ways = $4! = 24$.

The number of ways in which ordinal number of any slip does not coincide with its own number

is the number of derrangements of 4 objects = $4! \left(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} \right) = 9$

Thus the required number of ways. = $24 - 9 = 15$

Self Practice Problems:

- (28) In a match the column question, Column I contain 10 questions and Column II contain 10 answers written in some arbitrary order. In how many ways a student can answer this question so that exactly 6 of his matching are correct ?
- (29) In how many ways we can put 5 letters into 5 corresponding envelopes so that atleast one letter go to wrong envelope ?

Ans. (28) 1890 (29) 119

Exponent of prime p in n! :

Let p be a prime number, n be a positive integer and Let $E_p(n)$ denote the exponent of the prime p in the positive integer n. Then,

$$E_p(n!) = \left[\frac{n}{p} \right] + \left[\frac{n}{p^2} \right] + \left[\frac{n}{p^3} \right] + \dots + \left[\frac{n}{p^s} \right]$$

where s is the largest positive integer such that $p^s \leq n < p^{s+1}$



Example # 26 : Find exponent 2 and 3 in 100!

Solution : Exponent of 2 in 100! is represented by $E_2(100!) = \left[\frac{100}{2} \right] + \left[\frac{100}{2^2} \right] + \left[\frac{100}{2^3} \right] + \dots + \left[\frac{100}{2^6} \right]$
 $= 50 + 25 + 12 + 6 + 3 + 1 = 97$

Exponent of 3 in 100! is represented by $E_3(100!) = \left[\frac{100}{3} \right] + \left[\frac{100}{3^2} \right] + \left[\frac{100}{3^3} \right] + \left[\frac{100}{3^4} \right]$
 $= 33 + 11 + 3 + 1 = 48$

Example # 27 : If 100! is divided by $(24)^k$ (where $k \in \mathbb{N}$), then find maximum value of k.

Solution : Exponent of 2 in 100! is represented by $E_2(100!) = \left[\frac{100}{2} \right] + \left[\frac{100}{2^2} \right] + \left[\frac{100}{2^3} \right] + \dots + \left[\frac{100}{2^6} \right]$
 $= 50 + 25 + 12 + 6 + 3 + 1 = 97$

$\Rightarrow$ Exponent of 2^3 in 100! is 32.

Exponent of 3 in 100! is represented by $E_3(100!) = \left[\frac{100}{3} \right] + \left[\frac{100}{3^2} \right] + \left[\frac{100}{3^3} \right] + \left[\frac{100}{3^4} \right]$
 $= 33 + 11 + 3 + 1 = 48$

$\Rightarrow$ Exponent of $(2^3 \times 3)$ in 100! is $\min\{48, 32\} = 32$

$\Rightarrow$ Exponent of (24) in 100! is = 32

$\Rightarrow$ maximum value of k is 32.

Self Practice Problems:

(30) Find the number of zeros at the end of ${}^{50}C_{25}$.

(31) Find the last non zero digits of 25!.

Ans (30) 0 (31) 4



क्रमचय एवं संचय (PERMUTATION AND COMBINATION)

There can never be surprises in logic...Wittgenstein, Ludwig

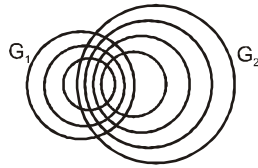
गणित का प्रमुख आधारभूत अनुप्रयोग गणना है। सामान्यतः गणना के लिए कई विधियाँ उपयोग होती हैं।

यह अध्याय उन विभिन्न परिचित विधियों का उपयोग करता है जो सामान्य गणन विधियों से अधिक तेज हैं।

हम मुख्यतः हमारी गणना की विधियों को विन्यासों के प्रकार (क्रमचय) तथा चयनों के प्रकार (संचय) पर केन्द्रित करते हैं। यद्यपि हम गणना की इन विधियों को कुछ अन्य स्थितियों में भी उपयोग कर सकते हैं।

अब हम एक साधारण उदाहरण से शुरू करते हैं—

एक समूह G_1 में तीन वृत्त C_1, C_2, C_3 जिनके केन्द्र भिन्न-भिन्न हैं इस प्रकार है कि C_2 पूर्णतः C_1 के अन्दर स्थित है C_3 पूर्णतः C_2 के अन्दर स्थित है। 4 वृत्तों C_1', C_2', C_3', C_4' का एक अन्य समूह G_2 भी इसी प्रकार व्यवस्थित है। वृत्तों के ये दोनों समूह इस प्रकार हैं कि G_1 का प्रत्येक सदस्य G_2 के प्रत्येक सदस्य को प्रतिच्छेद करता है, जैसा कि निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया है।



- वृत्तों के कुल केन्द्र कितने होंगे?
- कुल कितनी उभयनिष्ठ जीवाएँ प्राप्त होंगी।

पहले भाग का हल " $3 + 4 = 7$ " और दूसरे भाग का हल " $3 \times 4 = 12$ "। पहले भाग का हल ज्ञात करने में हम जिस विधि का उपयोग करते हैं उसे "योग का सिद्धान्त" और दूसरे भाग में हम जिस विधि का उपयोग करते हैं उसे "गुणन का सिद्धान्त" कहते हैं। ये सिद्धान्त गणना में प्रमुख आवश्यक साधन हैं, जो कि "गणना के आधारभूत सिद्धान्त" से जाने जाते हैं।

गणना के आधारभूत सिद्धान्त (Fundamental counting principle) :

माना कि एक संक्रिया O_1 , m विभिन्न तरीकों से की जा सकती है और अन्य संक्रिया O_2 , n विभिन्न तरीकों से की जा सकती है, तब

- योग का सिद्धान्त (Addition rule) :** संक्रिया O_1, O_2 में से ठीक एक को हम $m + n$ तरीकों से कर सकते हैं।
- गुणन का सिद्धान्त (Multiplication rule) :** संक्रिया O_1, O_2 दोनों को एक साथ हम mn तरीकों से कर सकते हैं।

नोट : योग सिद्धान्त केवल तभी सत्य है जबकि O_1 और O_2 परस्पर अपवर्जी हैं, तथा गुणन सिद्धान्त केवल तभी सत्य है जब O_1 और O_2 स्वतंत्र हैं। (हम परस्पर अपवर्जी और स्वतंत्र के बारे में आगे पढ़ेंगे)

उदाहरण # 1 : माना कि कोटा से जयपुर के लिए 8 बसें तथा जयपुर से दिल्ली के लिए 10 बसें चलती हैं, तब एक व्यक्ति बस द्वारा कोटा से दिल्ली वाया जयपुर कितने प्रकार से जा सकता है।

हल : प्रथम घटना E_1 (कोटा से जयपुर जाना) के घटित होने के प्रकार = 8
द्वितीय घटना E_2 (जयपुर से दिल्ली जाना) के घटित होने के प्रकार = 10
चूँकि दोनों घटनाओं E_1 व E_2 क्रम से होगी अतः कोटा से दिल्ली वाया जयपुर जाने की कुल विधियाँ = $8 \times 10 = 80$.

उदाहरण # 2 : अंको 1, 2, 3, 4, 5 की सहायता से 10 तथा 10,000 के मध्य कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती हैं जबकि

- किसी भी संख्या में अंको की पुनरावृत्ति नहीं हो।
- अंको की पुनरावृत्ति हो सकती है।

हल : (i) दो अंको वाली संख्याएँ = $5 \times 4 = 20$
तीन अंको वाली संख्याएँ = $5 \times 4 \times 3 = 60$
चार अंको वाली संख्याएँ = $5 \times 4 \times 3 \times 2 = 120$
कुल संख्याएँ = $20 + 60 + 120 = 200$



- (ii) दो अंको वाली संख्याएँ = $5 \times 5 = 25$
 तीन अंको वाली संख्याएँ = $5 \times 5 \times 5 = 125$
 चार अंको वाली संख्याएँ = $5 \times 5 \times 5 \times 5 = 625$
 कुल संख्याएँ = 775

अभ्यास कार्य :

- (1) अंको की पुनरावृत्ति किये बिना चार अंको वाली कितनी संख्याएँ बनायी जा सकती हैं, जो 5 से विभाजित होती हैं?
 (2) 6 भिन्न झण्डों में से कम से कम तीन झण्डे लेकर एक दूसरे के ऊपर रख कितने भिन्न संकेत बनाये जा सकते हैं?

Ans. (1) 952 (2) 1920

क्रमचयों की संख्या (Arrangement) :

यदि nP_r , n विभिन्न वस्तुओं में से एक साथ r वस्तुओं चयन के क्रमचयों की संख्या है तो

$${}^nP_r = n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

- निर्देश: (i) $n!$, n के ऋणात्मक पूर्णांक मानों के लिए परिभाषित नहीं होता है।
 (ii) $0! = 1! = 1$;
 (iii) ${}^nP_n = n! = n.(n-1)!$
 (iv) $(2n)! = 2^n \cdot n! [1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \dots (2n-1)]$

उदाहरण #3 : अंको की पुनरावृत्ति किये बिना, अंको 1, 2, 3, 4, 5 की सहायता से तीन अंको वाली कितनी संख्याएँ बनायी जा सकती हैं और इनमें से कितनी संख्याएँ सम हैं ?

हल : तीन स्थानों को 5 भिन्न वस्तुओं से भरना है

अतः कुल तरीकों की संख्या = ${}^5P_3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$

द्वितीय भाग : सम संख्या हेतु इकाई के स्थान पर या तो 2 आयेगा या 4 तथा बचे हुए दो स्थान 4P_2 तरीकों से भरे जायेंगे।

$\therefore$ सम संख्याओं की कुल संख्या = $2 \times {}^4P_2 = 24$.

उदाहरण #4 : यदि शब्द 'QUEST' के अक्षरों को सभी सम्भव तरीकों से व्यवस्थित करने पर बनने वाले शब्दों को शब्द कोष (dictionary) के क्रमानुसार जमाये, तो दिया गया शब्द कौनसे स्थान पर आयेगा?

हल : शब्दों की संख्या जो E से प्रारम्भ होते हैं = ${}^4P_4 = 24$

शब्दों की संख्या जो QE से प्रारम्भ होते हैं = ${}^3P_3 = 6$

शब्दों की संख्या जो QS से प्रारम्भ होते हैं = 6

शब्दों की संख्या जो QT से प्रारम्भ होते हैं = 6.

इसके बाद शब्द 'QUEST' होगा।

अतः QUEST का स्थान = $24 + 6 + 6 + 6 + 1 = 43$.

अभ्यास कार्य :

- (3) अंको 1, 2, 3, 4, 5 की सहायता से बनने वाली सभी चार अंको की संख्याओं का योग ज्ञात करो जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं हो।
 (4) यदि ${}^{n-1}P_3 : {}^nP_4 = 1 : 9$ तो 'n' का मान ज्ञात कीजिए।
 (5) छः घोड़े एक रेस में हिस्सा लेते हैं। ये घोड़े कितने तरीकों से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आ सकते हैं, यदि एक विशेष घोड़ा इन तीन विजेताओं में शामिल है? (समान स्थान प्राप्त करने की कोई सम्भावना नहीं है)
 (6) अंकों 0, 1, 2, 3, 4 की सहायता से बनने वाली सभी तीन अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात करो?

Ans. (3) 399960 (4) 9 (5) 60 (6) 27200

परिणाम : माना कि 'n' प्रकार की वस्तुएँ हैं जिनमें से प्रत्येक प्रकार की कम से कम r वस्तुएँ हैं तब r वस्तुओं को एक पंक्ति में व्यवस्थित करने के तरीके = n^r .



उदाहरण # 5 : अंको 0, 1, 2, 3, 4, 5 का उपयोग करके तीन अंको वाली कितनी संख्याएँ बनायी जा सकती है? इनमें से ऐसी कितनी संख्याएँ है जिनमें कम से कम एक अंक की पुनरावृत्ति होती है?

हल : हमें 6 अंको को 3 स्थानों पर भरना है जबकि पुनरावृत्ति सम्भव है और 0 कभी भी पहले स्थान पर नहीं आयेगा।

$$\text{कुल तरीकों की संख्या} = 180. \quad \begin{matrix} 5 & 6 & 6 \\ \square & \square & \square \end{matrix}$$

$$\text{उन संख्याओं की संख्या जिनमें एक भी अंक की पुनरावृत्ति न हो} = 100 \quad \begin{matrix} 5 & 5 & 4 \\ \square & \square & \square \end{matrix}$$

$$\therefore \text{उन संख्याओं की संख्या जिनमें कम से कम एक अंक की पुनरावृत्ति होती है} = 180 - 100 = 80$$

उदाहरण # 6 : समुच्चय A {5 अवयव} से समुच्चय B {3 अवयव} में कुल कितने फलन परिभाषित होते हैं? इनमें से कितने आच्छादक फलन हैं?

हल : A के प्रत्येक अवयव के तीन प्रतिबिम्ब हो सकते हैं

$$\text{अतः A से B में परिभाषित फलनों की संख्या} = 3^5 = 243.$$

$$\text{A से B में अन्तर्क्षेपी (into) फलनों की संख्या} = 2^5 + 2^5 + 2^5 - 3 = 93.$$

$$\text{अतः आच्छादक फलनों की संख्या} = 243 - 93 = 150.$$

अभ्यास कार्य :

(7) समुच्चय A {4 अवयव} से समुच्चय B {5 अवयव} में कुल कितने फलन परिभाषित होते हैं ? इनमें से कितने एकैकी फलन हैं?

(8) 5 व्यक्ति कितने तरीको से एक सिनेमा गृह (auditorium), जिसमें 4 प्रवेश द्वार है, में प्रवेश कर सकते हैं?

$$\text{Ans. (7) } 625, 120 \quad (8) \quad 1024.$$

चयन (Combination) :

यदि n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर बनाए गये संचयों की संख्या nC_r है, तब

$${}^nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{{}^nP_r}{r!} \text{ जबकि } r \leq n; n \in \mathbb{N} \text{ और } r \in \mathbb{W}.$$

$$\text{नोट: (i) } {}^nC_r = {}^nC_{n-r}$$

$$(ii) {}^nC_r + {}^nC_{r-1} = {}^{n+1}C_r$$

$$(iii) {}^nC_r = 0 \text{ if } r \notin \{0, 1, 2, 3, \dots, n\}$$

उदाहरण # 7 : एक क्रिकेट टीम के लिए 15 खिलाड़ियों का चयन किया गया है :

(i) कितने तरीको से 11 खिलाड़ियों को चुना जा सकता है?

(ii) एक विशेष खिलाड़ी को हमेशा लेते हुए कितने तरीकों से 11 खिलाड़ियों को चुना जा सकता है?

(iii) दो विशेष खिलाड़ियों को कभी भी न लेते हुए कितने तरीकों से 11 खिलाड़ियों को चुना जा सकता है?

हल : (i) 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों को चुनने के तरीके $= {}^{15}C_{11} = 1365.$

(ii) चूंकि एक खिलाड़ी पहले से ही ले लिया गया है अतः शेष 14 में से 10 को चुनने के तरीके $= {}^{14}C_{10} = 1001.$

(iii) चूंकि दो खिलाड़ियों को कभी भी नहीं लेना है अतः 13 में से 11 खिलाड़ियों को चुनने के तरीके $= {}^{13}C_{11} = 78.$

उदाहरण # 8 : यदि ${}^{49}C_{3r-2} = {}^{49}C_{2r+1}$ हो, तो 'r' का मान ज्ञात करो।

हल : ${}^nC_r = {}^nC_s$ यदि $r = s$ या $r + s = n$.

$$\text{अतः } 3r - 2 = 2r + 1 \Rightarrow r = 3$$

$$\text{या } 3r - 2 + 2r + 1 = 49 \Rightarrow 5r - 1 = 49 \Rightarrow r = 10$$

$$\therefore r = 3, 10$$



Resonance
Educating for better tomorrow

Reg. & Corp. Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) - 324005

Website: www.resonance.ac.in | **E-mail :** contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | **CIN:** U80302RJ2007PLC024029

ADVPC-3



उदाहरण # 9 : 20 भुजाओं वाले एक समबहुभुज के शीर्षों को लेकर कितने त्रिभुज बनाये जा सकते हैं जबकि भुजाओं का उपयोग न हो ?

हल : पहला शीर्ष 20 तरीकों से चुना जा सकता है। बचे हुए 2 शीर्षों को 17 शीर्षों में से इस प्रकार चुना है कि दो क्रमागत शीर्ष न आये। यह ${}^{17}C_2 - 16$ तरीकों से किया जा सकता है।

$$\therefore \text{कुल तरीके} = 20 \times ({}^{17}C_2 - 16)$$

परन्तु इसमें प्रत्येक शीर्ष का चयन 3 बार आता है अतः

$$\text{त्रिभुजों की संख्या} = \frac{20 \times ({}^{17}C_2 - 16)}{3} = 800.$$

उदाहरण # 10: 15 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं। इनमें से तीन व्यक्तियों को कितने प्रकार से चुना जा सकता है जबकि कोई भी दो क्रमागत व्यक्ति नहीं चुने जाये?

हल : माना व्यक्ति निम्न क्रम $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6, P_7, P_8, P_9, P_{10}, P_{11}, P_{12}, P_{13}, P_{14}, P_{15}$ में बैठे हैं। यदि इनमें से 3 का चयन करे (क्रमागत नहीं) तो 12 व्यक्ति शेष बचेगें।

माना कि P, P, P, P, P, P, P, P, P, P बच जाते हैं तथा q, q, q को चुन लेते हैं, इन 3 q को जितनी प्रकार से P के मध्य 13 स्थानों (सिरों सहित) पर व्यवस्थित किया जाता है, उतने ही तरीके वांछित चयन के होंगे।

$$\text{अतः चयन के कुल तरीके} = {}^{13}C_3 = 286.$$

उदाहरण # 11: MISSISSIPPI शब्द के अक्षरों में से चार अक्षरों को कितनी प्रकार से चुना जा सकता है?

हल : M

III

SSSS

PP

$$4 \text{ समान अक्षरों के चयन के तरीके} = {}^2C_1 = 2.$$

$$3 \text{ समान तथा 1 भिन्न अक्षर के चयन के तरीके} = {}^2C_1 \times {}^3C_1 = 6$$

$$2 \text{ समान, 2 समान अक्षरों के चयन के तरीके} = {}^3C_2 = 3$$

$$2 \text{ समान, 2 भिन्न अक्षरों के चयन के तरीके} = {}^3C_1 \times {}^3C_2 = 9$$

$$4 \text{ भिन्न अक्षरों के चयन के तरीके} = {}^4C_4 = 1$$

$$\text{कुल तरीके} = 2 + 6 + 3 + 9 + 1 = 21$$

अभ्यास कार्य :

- (9) 5 भारतीयों, 4 ब्रिटिश तथा 2 चीनी व्यक्तियों में से 7 व्यक्तियों को कितने प्रकार से चुना जा सकता है जबकि हर देश के कम से कम दो व्यक्ति जरूर चुने जाये?
- (10) अंक 1, 2, 3 को लेकर 7 अंकों की कितनी विभिन्न संख्याएँ बनायी जा सकती है जबकि प्रत्येक संख्या में अंक 2 ठीक दो बार हो ?
- (11) 6 लड़कों तथा 6 लड़कियों को एक गोल मेज के चारों तरफ कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है जबकि लड़के तथा लड़कियाँ एकान्तर क्रम में बैठे?
- (12) एक पंक्ति में स्थित 10 सीटों पर 4 व्यक्ति कितने तरीकों से बैठ सकते हैं जबकि कोई भी दो व्यक्ति आसन्न (adjacent) सीटों पर नहीं बैठते हैं?
- (13) PROPORTION शब्द के अक्षरों में से 3 अक्षरों को कितनी प्रकार से चुना जा सकता है?

Ans. (9) 100 (10) 672 (11) 86400 (12) 840 (13) 36



n वस्तुओं के विन्यास जो कि सभी भिन्न नहीं है

(Arrangement of n things, those are not all different) :

यदि कुल 'n' वस्तुएँ में से 'p' वस्तुएँ एक प्रकार की, 'q' वस्तुएँ दूसरे प्रकार की, 'r' तीसरे प्रकार की समान वस्तुएँ हैं तथा शेष

$n - (p + q + r)$ वस्तुएँ भिन्न-भिन्न हो, तो सभी n वस्तुओं को एक साथ लेकर बनाये गये कुल क्रमचयों की संख्या

$$= \frac{n!}{p! q! r!}.$$

उदाहरण#12 : 3 लाल, 4 पीले तथा 5 सफेद फूलों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ? सफेद फूलों को अलग-अलग रखते हुए इन फूलों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? (एक रंग के फूलों को समान माना गया है)

हल : कुल 12 फूलों में से 3 लाल, 4 पीले तथा 5 सफेद है।

$$\text{व्यवस्थित करने के कुल तरीके} = \frac{12!}{3! 4! 5!} = 27720.$$

द्वितीय भाग: पहले 3 लाल तथा 4 पीले फूलों को व्यवस्थित करते हैं जिन्हें व्यवस्थित करने के तरीके

$$= \frac{7!}{3! 4!} = 35$$

कुल 8 स्थानों में (सिरों सहित) 5 का चयन कर, उनमें सफेद फूलों को रखने के कुल तरीके $= {}^8C_5 = 56$.

अतः कुल तरीके $= 35 \times 56 = 1960$.

उदाहरण#13 : "ARRANGE" शब्द के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि स्वर तथा व्यंजनो के स्थानान्तरण उन्ही के स्थानों पर आपस में किया जाए?

हल : व्यंजनो को उनके स्थानों पर परस्पर व्यवस्थित करने के तरीके $= \frac{4!}{2!} = 12$

स्वरो को उनके स्थानों पर परस्पर व्यवस्थित करने के तरीके $= \frac{3!}{2!} = 3$

$\therefore$ व्यवस्थित करने के कुल तरीके $= 12 \times 3 = 26$

अभ्यास कार्य :

(14) 'ASSESSMENT' शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाये जा सकते हैं जबकि प्रत्येक शब्द A से प्रारम्भ हो तथा T से खत्म हो?

(15) यदि शब्द ARRANGE के अक्षरों को सभी सम्भव तरीकों से व्यवस्थित किया जाये तब ऐसे कितने शब्द सम्भव है जिनमें ना तो दोनों A साथ आये ना ही दोनों R साथ आये?

(16) MISSISSIPPI शब्द अक्षरों में से 4 अक्षरों को लेकर कितने शब्द बनाये जा सकते हैं?

Ans. (14) 840 (15) 660 (16) 176.

समूहों का निर्माण (Formation of Groups) :

$(m + n + p)$ भिन्न वस्तुओं को तीन भिन्न समूहों जिनमें प्रत्येक में क्रमशः m, n एवं p वस्तुएँ हैं, में विभाजित करने के

$$\text{तरीके} = \frac{(m+n+p)!}{m! n! p!},$$

यदि $m = n = p$ हो तथा प्रत्येक समूह में वस्तुओं को समान माना जाये, तो समूहों की संख्या $= \frac{(3n)!}{n! n! n! 3!}.$

नोट : यदि $3n$ वस्तुओं को 3 व्यक्तियों में समान प्रकार से बांटा जाये तो बाँटने के तरीके $= \frac{(3n)!}{(n!)^3}.$



उदाहरण #14 : 12 भिन्न खिलौनों को 3 बच्चों में समान रूप से बांटा जाता है, तो यह कार्य कुल कितने तरीकों से किया जा सकता है ?

हल : यह 12 भिन्न वस्तुओं को तीन भिन्न समूहों में बाँटने वाली समस्या है।

$$\text{अतः तरीकों की संख्या} = \frac{12!}{4! 4! 4!} = 34650.$$

उदाहरण #15 : 10 व्यक्तियों को 5 जोड़ों में कितने विभिन्न तरीकों से विभाजित किया जा सकता है जा सकता है ?

हल : हमारे पास प्रत्येक समूह में 2 व्यक्ति है और उनकी समूह विशेषता समान है (चूँकि प्रत्येक समूह को निर्देशित या नाम देने की आवश्यकता नहीं है।)

$$\text{अतः तरीकों की संख्या} = \frac{10!}{(2!)^5 5!} = 945.$$

अभ्यास कार्य :

(17) धरातल से 9 व्यक्ति एक साथ एक लिफ्ट में बैठते हैं, जो 10 मंजिलों (धरातल को छोड़कर) पर रुकती हैं। यदि यह ज्ञात है कि व्यक्ति 2, 3 तथा 4 के समूहों में भिन्न-भिन्न मंजिलों पर उतरते हैं, तो यह कुल कितने तरीकों से सम्भव है ?

(18) ताश के 52 पत्तों को चार समान ढेरों (equal heaps) में कितने प्रकार से विभाजित किया जा सकता है ?

(19) 11 विभिन्न किताबों को चार पैकेटों में कितने प्रकार से पार्सल किया जा सकता है जबकि तीन पैकेटों में तीन-तीन किताबें आये तथा एक पैकेट में दो किताबें आये, यदि सभी पैकेटों का गन्तव्य एक है ?

$$\text{Ans. (17) } 907200 \quad (18) \frac{52!}{(13!)^4 4!} \quad (19) \frac{11!}{(3!)^4 2}$$

वृत्तीय या चक्रीय क्रमचय (Circular Permutation) :

n विभिन्न वस्तुओं को एक साथ लेकर बनने वाले वृत्तीय क्रमचयों की संख्या $(n - 1)!$ होती है।

यदि दक्षिणावर्त तथा वामावर्त क्रमचयों को एक समझा जाये तो क्रमचयों की संख्या $\frac{(n-1)!}{2}$ होती है।

नोट: यदि n विभिन्न वस्तुओं में से p एक समान हो तथा शेष भिन्न हो तब सभी को एक साथ लेकर (दक्षिणावर्त तथा वामावर्त क्रमचयों को भिन्न मानते हुए) बनने वाले क्रमचयों की संख्या $\frac{(n-1)!}{p!}$ होती है।

उदाहरण # 16 : 6 विभिन्न फूलों को एक वृत्त में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ? इन फूलों से एक माला कितने प्रकार से बनायी जा सकती है ?

हल : 6 विभिन्न फूलों के वृत्तीय क्रमचयों की संख्या $= \frac{1}{2} (6 - 1)! = 120$

जब हम माला बनाते हैं, तो दक्षिणावर्त तथा वामावर्त व्यवस्था समान होती है।

अतः माला बनाने के तरीकों की संख्या $= (6 - 1)! = 60$.

उदाहरण # 17 : एक गोल मेज के चारों ओर 6 व्यक्ति कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, यदि उनमें से दो विशिष्ट व्यक्ति एक साथ बैठते हो ?

हल : माना कि $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6$ छः व्यक्ति हैं जिनमें से P_1, P_2 साथ बैठना चाहते हैं। अतः इन्हें एक मानकर 5 वस्तुओं को वृत्त में व्यवस्थित करने के तरीके $= (5 - 1)! = 24$ परन्तु P_1, P_2 को पुनः 2! तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है अतः कुल तरीके $= 24 \times 2 = 48$.

अभ्यास कार्य :

(20) शब्द 'MONDAY' के अक्षरों को वृत्त के चारों तरफ कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, यदि सभी स्वर अलग-अलग आये?

(21) 3 भिन्न लाल फूलों, 5 भिन्न पीले फूलों तथा 4 भिन्न नीले फूलों को लेकर एक माला कितने प्रकार से बनायी जा सकती है, जबकि समान रंग के फूल हमेशा साथ आयें ?

$$\text{Ans. (20) } 72 \quad (21) 17280$$


एक या अधिक वस्तुओं का चयन (Selection of one or more objects) :

- (a) 'n' भिन्न वस्तुओं में से कम से कम एक वस्तु के चयन के तरीके

$$= {}^nC_1 + {}^nC_2 + {}^nC_3 + \dots + {}^nC_n = 2^n - 1$$
- (b) वस्तुओं के समूह जिसमें p एक प्रकार की, q एक प्रकार की तथा r एक प्रकार की समान वस्तुएँ हैं, में से कम से कम एक वस्तु के चयन के तरीके

$$= (p + 1)(q + 1)(r + 1) - 1$$
- (c) 'n' वस्तुओं के एक समूह जिसमें 'p' एक प्रकार की, 'q' एक प्रकार की, r एक प्रकार की समान वस्तुएँ हैं तथा शेष n - (p + q + r) भिन्न हैं, में से कम से कम एक वस्तु के चयन के तरीके

$$= (p + 1)(q + 1)(r + 1) 2^{n - (p + q + r)} - 1$$

उदाहरण # 18 : एक अलमारी में 12 भिन्न किताबें रखी हैं, तो उनमें से कम से कम एक किताब को कितने प्रकार से चुना जा सकता है?

हल : हम किताबों का चयन निम्न प्रकार करेंगे ; 1 किताब, 2 किताब,....., 12 किताब
 $\therefore$ कुल तरीके $= {}^{12}C_1 + {}^{12}C_2 + \dots + {}^{12}C_{12} = 2^{12} - 1 = 4095$

उदाहरण # 19 : एक टोकरी में 11 फल हैं जिनमें से 6 सेब, 3 आम तथा 2 केले हैं (समान प्रजाति के फल सर्वसम हैं) तो इनमें से कम से कम एक फल कितने प्रकार से चुना जा सकता है?

हल : माना x उन सेबों की संख्या है जिनका चयन होता है।
 y उन आमों की संख्या है जिनका चयन होता है।
 z उन केलों की संख्या है जिनका चयन होता है।
 तो $x = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$
 $y = 0, 1, 2, 3$
 $z = 0, 1, 2$
 त्रियुग्मों (x, y, z) की कुल संख्या $= 7 \times 4 \times 3 = 84$
 (0, 0, 0) को हटाने पर
 $\therefore$ कुल चयन के तरीके $= 84 - 1 = 83$.

अभ्यास कार्य :

- (22) एक अलमारी में 6 भौतिक शास्त्र, 4 रसायन शास्त्र तथा 3 गणित की किताबें हैं, तब ऐसे कितने संचय बनाये जा सकते हैं जबकि
 (i) एक विषय की किताबें आपस में भिन्न हो ? (ii) एक विषय की सभी किताबें समान हो ?
- (23) 5 सेबों, 4 आमों तथा 3 केलों में से प्रत्येक प्रकार के कम से कम 2 फल कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं जबकि
 (i) एक प्रकार के सभी फल समान हो ? (ii) एक प्रकार के सभी फल आपस में भिन्न हो?
- Ans.** (22) (i) 8191 (ii) 139 (23) (i) 24 (ii) $2^{12} - 4$

परिणाम : माना कि $N = p^a \cdot q^b \cdot r^c \dots$ जहाँ p, q, r..... परस्पर भिन्न व अभाज्य संख्याएँ हैं तथा a, b, c..... प्राकृत संख्याएँ हैं, तो:

- (a) N के कुल भाजकों की संख्या (1 व N को सम्मिलित करते हुए) $= (a + 1)(b + 1)(c + 1) \dots$
- (b) इन भाजकों का योग $= (p^0 + p^1 + p^2 + \dots + p^a)(q^0 + q^1 + q^2 + \dots + q^b)(r^0 + r^1 + r^2 + \dots + r^c) \dots$
- (c) उन तरीकों की संख्या जिनके द्वारा N को दो गुणनखण्डों में बांटा जा सकता है

$$= \begin{cases} \frac{1}{2}(a + 1)(b + 1)(c + 1) \dots & \text{यदि N एक पूर्ण वर्ग नहीं है} \\ \frac{1}{2}[(a + 1)(b + 1)(c + 1) \dots + 1] & \text{यदि N एक पूर्ण वर्ग है} \end{cases}$$
- (d) संयुक्त संख्या N को दो परस्पर अभाज्य गुणनखण्डों में व्यक्त करने के तरीके 2^{n-1} होते हैं, जहाँ n, N के भिन्न अभाज्य गुणनखण्डों की संख्या है।



उदाहरण # 20 : 1350 के भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए तथा इनका योग भी ज्ञात कीजिए।

हल : $1350 = 2 \times 3^3 \times 5^2$

$$\therefore \text{भाजकों की संख्या} = (1+1)(3+1)(2+1) = 24$$

$$\text{भाजकों का योग} = (1+2)(1+3+3^2+3^3)(1+5+5^2) = 3720.$$

उदाहरण # 21 : 8100 को दो गुणनखण्डों में कितने तरीकों से विभक्त किया जा सकता है?

हल : $8100 = 2^2 \times 3^4 \times 5^2$

$$\text{तरीकों की संख्या} = \frac{1}{2} [(2+1)(4+1)(2+1) + 1] = 23$$

अभ्यास कार्य :

(24) 9000 के ऐसे कितने सम भाजक होंगे जो 4 से विभाजित नहीं होते हैं? ऐसे सभी भाजकों का योगफल भी ज्ञात कीजिए।

(25) संख्या 8100 को दो परस्पर अभाज्य गुणनखण्डों के रूप में कितने तरीकों से बांटा जा सकता है?

Ans. (24) 12, 4056 (25) 4

ऋणात्मक द्विपद प्रसार (Negative binomial expansion) :

$$(1-x)^{-n} = 1 + {}^nC_1 x + {}^{n+1}C_2 x^2 + {}^{n+2}C_3 x^3 + \dots \text{ to } \infty, \text{ यदि } -1 < x < 1.$$

$$\text{इस प्रसार में } x^r \text{ का गुणांक} = {}^{n+r-1}C_r \quad (n \in \mathbb{N})$$

परिणाम : $m + n + p = N$ वस्तुओं, जिनमें से p एक प्रकार की, m एक प्रकार की तथा n एक प्रकार समान वस्तुएँ हैं, में से r वस्तुओं के चयन के तरीके

व्यंजक $(1+x+x^2+\dots+x^p)(1+x+x^2+\dots+x^m)(1+x+x^2+\dots+x^n)$ के प्रसार में x^r के गुणांक के बराबर होंगे।

उदाहरण: PROPORTION शब्द के अक्षरों में से चार अक्षरों के चयन के तरीकों की संख्या व्यंजक

$$(1+x+x^2+x^3)(1+x+x^2)(1+x+x^2)(1+x)(1+x)(1+x) \text{ में } x^4 \text{ के गुणांक के बराबर होगी।}$$

काल्पनिक विभाजन की विधि (Method of fictitious partition) :

n एक समान वस्तुओं को p व्यक्तियों में बाँटने के तरीके जबकि प्रत्येक व्यक्ति को कोई वस्तु न मिले, एक मिले या एक से ज्यादा मिले, ${}^{n+p-1}C_p$ होते हैं

उदाहरण # 22 : समीकरण $x + y + z = 6$ के हलों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि $x, y, z \in W$.

$$\begin{aligned} \text{हल :} \quad \text{हलों की संख्या} &= (1+x+x^2+\dots+x^6)^3 \text{ में } x^6 \text{ का गुणांक} \\ &= (1-x^7)^3 (1-x)^{-3} \text{ में } x^6 \text{ का गुणांक} \\ &= (1-x)^{-3} \text{ में } x^6 \text{ का गुणांक} = {}^{3+6-1}C_6 = {}^8C_6 = {}^8C_2 = 28. \end{aligned}$$

उदाहरण # 23 : एक बेकरी में चार प्रकार के बिस्कुट उपलब्ध हैं। एक व्यक्ति 10 बिस्कुट कितने प्रकार से खरीद सकता है, यदि वह यह निश्चय करे की प्रत्येक प्रकार का कम से कम एक बिस्कुट अवश्य लेना है?

हल : माना कि व्यक्ति प्रथम प्रकार के x , द्वितीय प्रकार के y , तृतीय प्रकार के z तथा चतुर्थ प्रकार के w बिस्कुटों का चयन करता है। तो चयन के तरीके = समीकरण $x + y + z + w = 10$ के हलों की संख्या

$$\text{जहाँ } x = 1, 2, \dots, 7$$

$$y = 1, 2, \dots, 7$$

$$z = 1, 2, \dots, 7$$

$$w = 1, 2, \dots, 7$$

$$\text{अतः बिस्कुट खरीदने के कुल तरीके} = (x+x^2+\dots+x^7)^4 \text{ में } x^{10} \text{ का गुणांक}$$

$$= (1+x+\dots+x^6)^4 \text{ में } x^6 \text{ का गुणांक}$$

$$= (1-x^7)^4 (1-x)^{-4} \text{ में } x^6 \text{ का गुणांक}$$

$$= (1-x)^{-4} \text{ में } x^6 \text{ का गुणांक} = {}^{4+6-1}C_6 = {}^9C_3 = 84.$$



अभ्यास कार्य :

- (26) तीन भिन्न पासों (dice) को एक साथ फेंकने पर कितने प्रकार से योग 15 आ सकता है?
- (27) 5 सेब, 4 आम तथा 3 सन्तरो (समान प्रजाति के फल समान हैं) को 3 व्यक्तियों में कितने प्रकार से बांटा जा सकता है जबकि प्रत्येक व्यक्ति एक भी फल न मिले, एक फल मिले या एक से अधिक फल मिले?

Ans. (26) 10 (27) 3150

पुनर्व्यवस्था (Dearrangement) :

'n' भिन्न पत्रों को उनके संगत 'n' लिफाफों में डालने के तरीके जबकि एक भी पत्र सही लिफाफे में न जाये

$$= n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right)$$

उदाहरण # 24 : 5 पत्रों को 5 संगत लिफाफों में कितने प्रकार से डाला जा सकता है जबकि कोई भी पत्र सही लिफाफे में न जाये?

हल : यहाँ $n = 5$

$$\text{कुल तरीके} = 5! \left(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} \right) = 44.$$

उदाहरण # 25 : चार कागज की पर्चियों पर 1, 2, 3, 4 लिखकर एक बॉक्स में डाल दिया जाता है। इन्हें एक-एक करके यादृच्छिक रूप से बिना प्रतिस्थापित किये निकाला जाता है। ऐसा कितने तरीकों से सम्भव हो सकता है कि कम से कम एक पर्ची की क्रम संख्या इस पर लिखी संख्या के बराबर हो?

हल : कुल तरीके $= 4! = 24$.

किसी भी पर्ची की क्रम संख्या के इस पर लिखी संख्या के बराबर नहीं होने के तरीके =

$$4 \text{ वस्तुओं को पुनर्व्यवस्थित करके के तरीके} = 4! \left(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} \right) = 9$$

अतः कुल वांछित तरीके $= 24 - 9 = 15$

अभ्यास कार्य :

- (28) एक स्तम्भ मिलान प्रश्न में प्रथम स्तम्भ में 10 प्रश्न हैं तथा द्वितीय स्तम्भ में 10 उत्तर हैं जो किसी स्वेच्छ क्रम में हैं। एक विद्यार्थी इस प्रश्नों को कितने तरीकों से हल कर सकता है, जबकि वह ठीक 6 मिलान सही करे?
- (29) 5 पत्रों को उनके संगत 5 लिफाफों में कितनी प्रकार से डाला जा सकता है जबकि कम से कम एक पत्र गलत लिफाफे में जाये ?

Ans. (28) 1890 (29) 119



$n!$ में अभाज्य संख्या p का घातांक (Exponent of prime p in $n!$):

माना p अभाज्य संख्या है, n धनात्मक पूर्णांक है। $E_p(n)$ धनात्मक पूर्णांक n में अभाज्य p के घातांक को व्यक्त करता है।

$$E_p(n!) = \left[\frac{n}{p} \right] + \left[\frac{n}{p^2} \right] + \left[\frac{n}{p^3} \right] + \dots + \left[\frac{n}{p^s} \right]$$

जहाँ s , अधिकतम धनात्मक पूर्णांक है जबकि $p^s \leq n < p^{s+1}$

उदाहरण # 26 : 100! में 2 और 3 का घातांक लिखिए।

हल : 100! में 2 का घातांक $E_2(100!) = \left[\frac{100}{2} \right] + \left[\frac{100}{2^2} \right] + \left[\frac{100}{2^3} \right] + \dots + \left[\frac{100}{2^6} \right]$

$$= 50 + 25 + 12 + 6 + 3 + 1 = 97$$

$$100! \text{ में 3 का घातांक } E_3(100!) = \left[\frac{100}{3} \right] + \left[\frac{100}{3^2} \right] + \left[\frac{100}{3^3} \right] + \left[\frac{100}{3^4} \right] = 33 + 11 + 3 + 1 = 48$$

उदाहरण # 27 : यदि 100! को $(24)^k$ से विभाजित किया जाता है (जहाँ $k \in \mathbb{N}$), तब k का अधिकतम मान है—

हल : 100! में 2 का घातांक $E_2(100!) = \left[\frac{100}{2} \right] + \left[\frac{100}{2^2} \right] + \left[\frac{100}{2^3} \right] + \dots + \left[\frac{100}{2^6} \right]$

$$= 50 + 25 + 12 + 6 + 3 + 1 = 97 \quad \Rightarrow \quad 100! \text{ में } 2^3 \text{ का घातांक} = 32$$

$$100! \text{ में 3 का घातांक } E_3(100!) = \left[\frac{100}{3} \right] + \left[\frac{100}{3^2} \right] + \left[\frac{100}{3^3} \right] + \left[\frac{100}{3^4} \right] = 33 + 11 + 3 + 1 = 48$$

$$\Rightarrow 100! \text{ में } (2^3 \times 3) \text{ का घातांक, न्यूनतम } \{48, 32\} = 32$$

$$\Rightarrow 100 \text{ में } (24) \text{ का घातांक} = 32$$

अभ्यास कार्य :

(30) ${}^{50}C_{25}$ के अन्त में शून्यों की संख्या है—

(31) 25! के अन्तिम अशून्य अंक को ज्ञात कीजिए।

Ans. (30) 0 (31) 4



Exercise-1

Marked questions are recommended for Revision.

चिन्हित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

PART - I : SUBJECTIVE QUESTIONS

भाग - I : विषयात्मक प्रश्न (SUBJECTIVE QUESTIONS)

Section (A) : Fundamental principle of counting, problem based on selection of given object & arrangement of given object.

खण्ड (A) : गणना के आधारभूत सिद्धान्त, दी गई वस्तुओं के चुनाव, विन्यास पर आधारित समस्याएँ

A-1. There are nine students (5 boys & 4 girls) in the class. In how many ways

- One student (either girl or boy) can be selected to represent the class.
- A team of two students (one girl & one boy) can be selected.
- Two medals can be distributed. (no one get both)
- One prize for Maths, two prizes for Physics and three prizes for Chemistry can be distributed. (No student can get more than one prize in same subject & prizes are distinct)

एक कक्षा में नौ विद्यार्थी है। (5 लड़के एवं 4 लड़कियाँ) कितने तरीकों से

- एक विद्यार्थी (लड़का या लड़की) चुना जा सकता है जो कक्षा का प्रतिनिधि है।
- दो विद्यार्थियों का एक दल (एक लड़की और एक लड़का) चुना जा सकता है।
- दो पुरस्कार वितरित किये जाते हैं। (किसी भी एक को दोनों न मिले)
- गणित के लिए एक पुरस्कार, भौतिक के लिए दो पुरस्कार और रसायन के लिए तीन पुरस्कार कितने प्रकार से वितरित किये जाते हैं। (जबकि किसी भी विद्यार्थी को एक विषय में एक से अधिक पुरस्कार नहीं मिल सकता तथा पुरस्कार भिन्न-भिन्न हैं)

Ans. (i) 9 (ii) 20 (iii) 72 (iv) 326592

A-2. There are 10 buses operating between places A and B. In how many ways a person can go from place A to place B and return to place A, if he returns in a different bus?

दो स्थानों A और B के बीच 10 बसे संचालित होती हैं। एक व्यक्ति स्थान A से स्थान B पर जाकर वापस स्थान A पर कितने तरीकों से आ सकता है यदि वह वापसी में दूसरी बस का उपयोग करें।

Ans. 90

A-3. There are 4 boys and 4 girls. In how many ways they can sit in a row

- there is no restriction. **Ans.** 40320
- not all girls sit together. **Ans.** 37440
- no two girls sit together. **Ans.** 2880
- all boys sit together and all girls sit together. **Ans.** 1152
- boys and girls sit alternatively. **Ans.** 1152

चार लड़के एवं चार लड़कियाँ है। वे एक पंक्ति में कितने तरीके से बैठ सकते हैं जबकि—

- कोई प्रतिबन्ध न हो! **Ans.** 40320
- सभी लड़कियाँ साथ न बैठे। **Ans.** 37440
- कोई भी दो लड़कियाँ साथ न बैठे। **Ans.** 2880
- सभी लड़के साथ-साथ एवं सभी लड़कियाँ साथ-साथ बैठे हो। **Ans.** 1152
- लड़के एवं लड़कियाँ एकान्तर क्रम में बैठे हो। **Ans.** 1152

A-4. Find the number of words those can be formed by using all letters of the word 'DAUGHTER'. If

- Vowels occurs in first and last place. **Ans.** 4320
- Start with letter G and end with letters H. **Ans.** 720
- Letters G,H,T always occurs together. **Ans.** 4320





- (iv) No two letters of G,H,T are consecutive **Ans.** 14400
 (v) No vowel occurs together **Ans.** 14400
 (vi) Vowels always occupy even place. **Ans.** 2880
 (vii) Order of vowels remains same. **Ans.** 6720
 (viii) Relative order of vowels and consonants remains same. **Ans.** 720
 (ix) Number of words are possible by selecting 2 vowels and 3 consonants. **Ans.** 3600
- 'DAUGHTER'. शब्द के सभी अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि
- (i) स्वर प्रथम एवं अन्तिम स्थान पर हो। **Ans.** 4320
 (ii) G से आरम्भ एवं H से अन्त हो। **Ans.** 720
 (iii) G,H,T सदैव साथ-साथ हो **Ans.** 4320
 (iv) G,H,T में से कोई भी दो क्रमागत न हो। **Ans.** 14400
 (v) कोई भी स्वर साथ-साथ न हो। **Ans.** 14400
 (vi) स्वर सम स्थानों पर आये। **Ans.** 2880
 (vii) स्वरों का क्रम अपरिवर्तित हो। **Ans.** 6720
 (viii) स्वरों एवं व्यंजनों का सापेक्ष क्रम समान हो **Ans.** 720
 (ix) दो स्वर एवं तीन व्यंजनों से बनने वाले शब्दों की संख्या **Ans.** 3600

A-5. Words are formed by arranging the letters of the word "STRANGE" in all possible manner. Let m be the number of words in which vowels do not come together and 'n' be the number of words in which vowels come together. Then find the ratio of m: n.(where m and n are coprime natural number)
 शब्द "STRANGE" के अक्षरों को सभी सम्भव तरीकों से व्यवस्थित कर शब्द बनाये जाते हैं। माना कि 'm' उन शब्दों की संख्या है जिनमें स्वर एक साथ नहीं आते हैं और 'n' उन शब्दों की संख्या है जिनमें स्वर एक साथ आते हैं, तो अनुपात m: n का मान ज्ञात कीजिए। (जहाँ m और n सह अभाज्य प्राकृत संख्या है)

Ans. 5: 2

A-6. In a question paper there are two parts part A and part B each consisting of 5 questions. In how many ways a student can answer 6 questions, by selecting atleast two from each part?
 एक प्रश्न पत्र में दो भाग हैं भाग A और भाग B तथा प्रत्येक भाग में 5 प्रश्न हैं। एक छात्र 6 प्रश्नों के उत्तर कितने तरीकों से दे सकता है यदि उसे प्रत्येक भाग में से कम से कम दो प्रश्न अवश्य चयन करने हैं।

Ans. 200

A-7. How many 3 digit even numbers can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5 (repetition allowed)?
 अंको 1, 2, 3, 4, 5 की सहायता से 3 अंको की कितनी सम संख्याएँ बनाई जा सकती हैं यदि अंको की पुनरावृत्ति हो सकती है।

Ans. 50

A-8. Find the number of 6 digit numbers that ends with 21 (eg. 537621), without repetition of digits.
 अंको की बिना पुनरावृत्ति के 6 अंको की कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती हैं, जो 21 से समाप्त होती हैं? (उदाहरण 537621)

Ans. 7. 7P_3

A-9. The digits from 0 to 9 are written on slips of paper and placed in a box. Four of the slips are drawn at random and placed in the order. How many out comes are possible?
 कागज की पर्चियों पर 0 से 9 तक अंक लिखकर एक बक्से में डाल दी जाती है। बक्से में से यादृच्छिक रूप से 4 पर्चियाँ निकालकर क्रम से रखी जाती हैं। सम्भावित नतीजों की संख्या कितनी होगी ?

Ans. ${}^{10}P_4$

A-10. Find the number of natural numbers from 1 to 1000 having none of their digits repeated.
 1 से 1000 तक ऐसी प्राकृत संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें एक भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है।

Ans. 738



A-11. A number lock has 4 dials, each dial has the digits 0, 1, 2,, 9. What is the maximum unsuccessful attempts to open the lock?

एक संख्यात्मक ताले के 4 डायल हैं। प्रत्येक डायल में 0, 1, 2,, 9 तक अंक हैं। ताले को खोलने के अधिकतम असफल प्रयासों की संख्या कितनी होगी ?

Ans. 9999

A-12. In how many ways we can select a committee of 6 persons from 6 boys and 3 girls, if atleast two boys & atleast two girls must be there in the committee?

6 लड़कों और 3 लड़कियों में से 6 व्यक्तियों की एक समिति कितने तरीकों से बनाई जा सकती है यदि समिति में कम से कम दो लड़के और कम से कम दो लड़कियों को अवश्य शामिल किया जाये।

Ans. 65

A-13. In how many ways 11 players can be selected from 15 players, if only 6 of these players can bowl and the 11 players must include atleast 4 bowlers?

15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की एक टीम कितने तरीकों से चुनी जा सकती है यदि इन खिलाड़ियों में से केवल 6 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं और 11 खिलाड़ियों में कम से कम 4 गेंदबाज अवश्य शामिल किये जायें।

Ans. 1170

A-14. A committee of 6 is to be chosen from 10 persons with the condition that if a particular person 'A' is chosen, then another particular person B must be chosen.

10 व्यक्तियों में से 6 की एक समिति कितने तरीकों से बनाई जा सकती है यदि एक विशेष व्यक्ति 'A' को चुना जाता है, तो दूसरे विशेष व्यक्ति 'B' को अवश्य चुनना होगा?

Ans. 154

A-15. In how many ways we can select 5 cards from a deck of 52 cards, if each selection must include atleast one king.

52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्ते कितने तरीकों से चुने जा सकते हैं यदि प्रत्येक चयन में कम से कम एक बादशाह अवश्य आये?

Ans. 886656

A-16. How many four digit natural numbers not exceeding the number 4321 can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, if repetition is allowed?

अंक 1,2,3,4 की सहायता से चार अंकों की कितनी प्राकृत संख्याएँ बनाई जा सकती है जो 4321 से बड़ी नहीं हो, जबकि अंको की पुनरावृत्ति हो सकती है।

Ans. 229

A-17. How many different permutations are possible using all the letters of the word MISSISSIPPI, if no two I's are together?

शब्द MISSISSIPPI के सभी अक्षरों का उपयोग करते हुये कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, यदि कोई भी दो I साथ-साथ नहीं आयें ?

Ans. 7350

A-18. If $A = \{1, 2, 3, 4, \dots, n\}$ and $B \subset A$; $C \subset A$, then the find number of ways of selecting

- Sets B and C
- Order pair of B and C such that $B \cap C = \phi$
- Unordered pair of B and C such that $B \cap C = \phi$
- Ordered pair of B and C such that $B \cup C = A$ and $B \cap C = \phi$
- Unordered pair of B and C such that $B \cup C = A$, $B \cap C = \phi$
- Ordered pair of B and C such that $B \cap C$ is singleton



यदि $A = \{1, 2, 3, 4, \dots, n\}$ तथा $B \subset A$; $C \subset A$, तब चुनने के क्रमचयों की संख्या है—

- (i) समुच्चय B तथा C
- (ii) B तथा C के क्रमित युग्म जबकि $B \cap C = \phi$
- (iii) B तथा C के अक्रमित युग्म जबकि $B \cap C = \phi$
- (iv) B तथा C के क्रमित युग्म जबकि $B \cup C = A$ तथा $B \cap C = \phi$
- (v) B तथा C के अक्रमित युग्म जबकि $B \cup C = A$, $B \cap C = \phi$
- (vi) B तथा C के क्रमित युग्म जबकि $B \cap C$ एकल समुच्चय है।

Ans. (i) 4^n (ii) 3^n (iii) $\frac{3^n - 1}{2} + 1$ (iv) 2^n
 (v) 2^{n-1} (vi) ${}^nC_1 \cdot 3^{n-1}$

A-19. For a set of six true or false statements, no student in a class has written all correct answers and no two students in the class have written the same sequence of answers. What is the maximum number of students in the class, for this to be possible.

छः सत्य या असत्य कथनों के एक समुच्चय के बारे में, एक कक्षा के किसी भी छात्र ने सभी सही उत्तर नहीं दिये हैं तथा किन्हीं भी दो छात्रों ने उत्तरों का समान क्रम में उत्तर नहीं दिया है तो ऐसा संभव हो इसके लिए कक्षा में अधिकतम छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए।

Ans. 63

A-20. How many arithmetic progressions with 10 terms are there, whose first term is in the set $\{1, 2, 3, 4\}$ and whose common difference is in the set $\{3, 4, 5, 6, 7\}$?

10 पदों वाली कुल कितनी समान्तर श्रेणियाँ बनायी जा सकती हैं जिनका प्रथम पद समुच्चय $\{1, 2, 3, 4\}$ का अवयव है तथा सार्व अन्तर समुच्चय $\{3, 4, 5, 6, 7\}$ का अवयव है।

Ans. 20

A-21. Find the number of all five digit numbers which have atleast one digit repeated.

पाँच अंकों की उन सभी संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिये जिनमें कम से कम एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही हो।

Ans. 62784

A-22. There are 3 white, 4 blue and 1 red flowers. All of them are taken out one by one and arranged in a row in the order. How many different arrangements are possible (flowers of same colours are similar)?

3 सफेद, 4 नीले और 1 लाल फूल में से एक के बाद एक फूल को निकालकर उन्हें एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है। ऐसी कितनी विभिन्न व्यवस्थाएँ सम्भव हैं ? (समान रंग के फूल समान हैं।)

Ans. 280

Section (B) : Grouping and Circular Permutation

Section (B) :

B-1. In how many ways 18 different objects can be divided into 7 groups such that four groups contains 3 objects each and three groups contains 2 objects each.

18 विभिन्न वस्तुओं को 7 समूहों में कितने प्रकार से विभाजित किया जा सकता है यदि इनमें से 4 समूहों में से प्रत्येक में 3 एवं शेष 3 समूहों में से प्रत्येक में 2 वस्तुएँ हों?

Ans. $\frac{18!}{(3!)^4 \cdot (2!)^3 \cdot 4! \cdot 3!}$

B-2. In how many ways fifteen different items may be given to A, B, C such that A gets 3, B gets 5 and remaining goes to C.

15 विभिन्न वस्तुओं को A, B तथा C में कितने प्रकार से बाँटा जा सकता है, जबकि A को 3, B को 5 तथा शेष वस्तुएँ C को देते हो।

Ans. 360360



B-3. Find number of ways of distributing 8 different items equally among two children.

8 विभिन्न वस्तुओं को दो बच्चों में समान रूप से कितने प्रकार से बाँट सकते हैं।

Ans. 70

B-4. (a) In how many ways can five people be divided into three groups?
 (b) In how many ways can five people be distributed in three different rooms if no room must be empty?
 (c) In how many ways can five people be arranged in three different rooms if no room must be empty and each room has 5 seats in a single row.

(a) 5 व्यक्तियों को 3 समूहों में कितने प्रकार से विभाजित किया जा सकता है?

(b) 5 व्यक्तियों को 3 विभिन्न कमरों में कितने प्रकार से बाँटा जा सकता है यदि कोई भी कमरा खाली न रहे?

(c) 5 व्यक्तियों को 3 कमरों में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि कोई भी कमरा खाली न रहे तथा प्रत्येक कमरे की एक पंक्ति में पाँच स्थान हैं।

Ans. (a) 25 (b) 150. (c) 270000

B-5. Prove that : $\frac{200!}{(10!)^{20} 19!}$ is an integer

सिद्ध कीजिए : $\frac{200!}{(10!)^{20} 19!}$ एक पूर्णांक है।

B-6. In how many ways 5 persons can sit at a round table, if two of the persons do not sit together?

एक गोल मेज के चारों ओर 5 व्यक्ति कितने तरीकों से बैठ सकते हैं यदि इनमें से दो विशेष व्यक्ति एक साथ नहीं बैठते हैं?

Ans. 12

B-7. In how many ways four men and three women may sit around a round table if all the women are together?

चार पुरुष तथा तीन महिलाएँ एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, जबकि सभी महिलाएँ साथ में बैठें?

Ans. 144

B-8. Seven persons including A, B, C are seated on a circular table. How many arrangements are possible if B is always between A and C?

A, B, C सहित सात व्यक्ति एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं जबकि B सदैव A तथा C के मध्य बैठे?

Ans. 48

B-9. In how many ways four '+' and five '-' sign can be arranged in a circles so that no two '+' sign are together.

चार '+' तथा पाँच '-' चिन्हों को एक वृत्त के चारों ओर कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि कोई भी दो '+' चिन्ह साथ न हों?

Ans. 1

Section (C) : Problem based on distinct and identical objects and divisors

खण्ड (C) : दी गई वस्तुओं के समरूप तथा भिन्न-भिन्न होने से सम्बन्धित समस्या

C-1. Let $N = 24500$, then find

(i) The number of ways by which N can be resolved into two factors.

(ii) The number of ways by which $5N$ can be resolved into two factors.

(iii) The number of ways by which N can be resolved into two coprime factors.

माना $N = 24500$ तो ज्ञात करो :



Resonance
Educating for better tomorrow

Reg. & Corp. Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.)-324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN : U80302RJ2007PLC024029

ADVPC - 5



- (i) उन तरीकों की संख्या, जिनमें N को दो गुणनखण्डों में वियोजित किया जा सकता है
 (ii) उन तरीकों की संख्या, जिनमें 5N को दो गुणनखण्डों में वियोजित किया जा सकता है
 (iii) उन तरीकों की संख्या, जिनमें N को दो सह-अभाज्य गुणनखण्डों में वियोजित किया जा सकता है
Ans. (i) 18 (ii) 23 (iii) 4

C-2. Find number of ways of selection of one or more letters from AAAABBCCCCDEF

- (i) there is no restriction. **Ans.** 479
 (ii) the letters A & B are selected atleast once. **Ans.** 256
 (iii) only one letter is selected. **Ans.** 6
 (iv) atleast two letters are selected **Ans.** 473

AAAABBCCCCDEF से एक या अधिक अक्षरों के चयन के तरीके ज्ञात कीजिए जबकि

- (i) कोई प्रतिबन्ध न हो **Ans.** 479
 (ii) A एवं B का कम से कम एक बार चयन अवश्य हो। **Ans.** 256
 (iii) केवल एक अक्षर चुना गया हो। **Ans.** 6
 (iv) कम से कम दो अक्षरों को चुना गया हो। **Ans.** 473

C-3. Find number of ways of selection of atleast one vowel and atleast one consonant from the word TRIPLE

TRIPLE शब्द के अक्षरों में से कम से कम एक स्वर तथा कम से कम एक व्यंजन का चयन कितने प्रकार से कर सकते हैं?

Ans. 45

C-4. Find number of divisors of 1980.

- (i) How many of them are multiple of 11 ? find their sum
 (ii) How many of them are divisible by 4 but not by 15.
 1980 के भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (i) इनमें से कितने 11 के गुणज हैं, इनका योग भी ज्ञात कीजिए।
 (ii) इनमें से कितने 4 से भाज्य लेकिन 15 से नहीं।

Ans. 36

- (i) $18, 11.(2^0 + 2^1 + 2^2) (3^0 + 3 + 3^2) (5^0 + 5)$
 (ii) $3.2 + 1.1.2 = 8$

Section (D) : Multinomial theorem & Dearrangement

खण्ड (D) : वृत्तीय क्रमचय तथा बहुपदीय प्रमेय पर आधारित समस्याएँ

D-1. Find number of negative integral solution of equation $x + y + z = -12$
 समीकरण $x + y + z = -12$ के ऋणात्मक पूर्णांक हलों की संख्या ज्ञात कीजिए।

Ans. 55

D-2. In how many ways it is possible to divide six identical green, six identical blue and six identical red among two persons such that each gets equal number of item?

छः एक समान हरी, छः एक समान नीली तथा छः एक समान लाल वस्तुओं को दो व्यक्तियों में कितने प्रकार से बाँट सकते हैं, जबकि प्रत्येक व्यक्ति समान संख्या में वस्तुएँ प्राप्त करता हो।

Ans. 37

D-3. Find the number of solutions of $x + y + z + w = 20$ under the following conditions:

- (i) x, y, z, w are whole number
 (ii) x, y, z, w are natural number
 (iii) $x, y, z, w \in \{1, 2, 3, \dots, 10\}$
 (iv) x, y, z, w are odd natural number
 $x + y + z + w = 20$ के हलों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि :
 (i) x, y, z, w पूर्ण संख्याएँ हों।
 (ii) x, y, z, w प्राकृत संख्याएँ हों।





(iii) $x, y, z, w \in \{1, 2, 3, \dots, 10\}$

(iv) x, y, z, w विषम प्राकृत संख्याएँ हों।

Ans. (i) ${}^{23}C_3$ (ii) ${}^{19}C_3$ (iii) ${}^{19}C_3 - 4 \cdot {}^9C_3$ (iv) ${}^{11}C_8$

D-4. A person has 4 distinct regular tetrahedron dice. The number printed on 4 four faces of dice are $-3, -1, 1$ and 3 . The person throws all the 4 dice. Find the total number of ways of getting sum of number appearing on the bottom face of dice equal to 0.

एक व्यक्ति के पास चार भिन्न-भिन्न समचतुष्फलक पासे हैं। पासों की चार सतहों पर $-3, -1, 1, 3$ लिखा गया है। व्यक्ति सभी चार पासों को फेकता है तथा पासे की निचली सतह पर आने वाली संख्याओं का योग शून्य होने के कुल तरीके ज्ञात कीजिए।

Ans. ${}^9C_3 - 4 \times {}^5C_3 = 44$

D-5. Five balls are to be placed in three boxes in how many diff. ways can be placed the balls so that no box remains empty if

(i) balls and boxes are diff,

(ii) balls identical and boxes diff.

(iii) balls diff. and boxes identical

(iv) balls as well as boxes are identical

पाँच गेंदों को 3 सन्दूकों में इस प्रकार रखा जाता है कि कोई भी सन्दूक खाली न रहे तो तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि

(i) गेंदे एवं सन्दूक भिन्न-भिन्न हों।

(ii) गेंदे समान हों तथा सन्दूक भिन्न-भिन्न हों।

(iii) गेंदें भिन्न-भिन्न एवं सन्दूक समान हों।

(iv) गेंदें एवं सन्दूक दोनों समान हों

Ans. (i) 150, (ii) 6, (iii) 25, (iv) 2

D-6. Let D_n represents derangement of 'n' objects. If $D_{n+2} = a D_{n+1} + b D_n \forall n \in \mathbb{N}$, then find $\frac{b}{a}$

माना D_n , 'n' वस्तुओं की पुनर्व्यवस्था को व्याक्त करता है यदि $D_{n+2} = a D_{n+1} + b D_n \forall n \in \mathbb{N}$, तब $\frac{b}{a}$ ज्ञात कीजिए।

Ans. 1

D-7. A person writes letters to five friends and addresses on the corresponding envelopes. In how many ways can the letters be placed in the envelopes so that

(a) all letters are in the wrong envelopes?

(b) at least three of them are in the wrong envelopes?

एक व्यक्ति अपने 5 मित्रों को पत्र लिखता है और संगत लिफाफों पर पते लिखता है। ये पत्र लिफाफों में कितने प्रकार से रखे जा सकते हैं ताकि

(a) सभी पत्र गलत लिफाफों में हों?

(b) कम से कम तीन पत्र गलत लिफाफों में हों?

Ans. (a) 44 (b) 109

Section (E) : Miscellaneous

खण्ड (E) :

E-1. (i) Find exponent of 3 in 20 !



20 ! में 3 का घातांक ज्ञात कीजिए।

(ii) Find number of zeros at the end of 45!.

45! के अन्त में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए।

Ans. (i) 8 (ii) 10

E-2. Find the total number of ways of selecting two number from the set of first 100 natural number such that difference of their square is divisible by 3

प्रथम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से दो संख्याएं 100 जिनके वर्गों का अन्तर 3 से विभाजित है, को चुनने के तरीके होंगे।

Ans. ${}^{34}C_2 + {}^{33}C_2 + {}^{33}C_2 + {}^{34}C_1 + {}^{33}C_1$

E-3. A four digit number plate of car is said to be lucky if sum of first two digit is equal to sum of last two digit. Then find the total number of such lucky plate. (Assume 0000, 0011, 0111, all are four digit number)

एक कार की चार अंक की नम्बर प्लेट को लक्की कहा जाएगा यदि इसके प्रथम दो अंको का योगफल, अंतिम दो अंको के योगफल के बराबर है। तब इस प्रकार की कुल लक्की प्लेट की कुल संख्या है—

(माना कि 0000, 0011, 0111, सभी चार अंक संख्या है)

Ans. 670

E-4. Let each side of smallest square of chess board is one unit in length.

- Find the total number of squares of side length equal to 3 and whose side parallel to side of chess board.
- Find the sum of area of all possible squares whose side parallel to side of chess board.
- Find the total number of rectangles (including squares) whose side parallel to side of chess board.

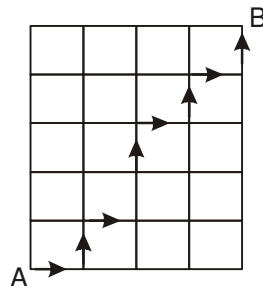
शतरंज के बोर्ड पर सबसे छोटे वर्ग की प्रत्येक भुजा की लम्बाई 1 इकाई है।

- 3 लम्बाई की भुजा के वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि भुजा, शतरंज बोर्ड के भुजा के समान्तर है।
- सभी सम्भावित वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जबकि वर्ग की भुजा, शतरंज बोर्ड के भुजा के समान है।
- आयतों (वर्गों को शामिल करते हुए) की कुल संख्या होगी जबकि आयत की भुजा शतरंज बोर्ड के समान्तर है।

Ans. (i) 36 (ii) 1968 (iii) 1296

E-5. A person is to walk from A to B. However, he is restricted to walk only to the right of A or upwards of A. but not necessarily in the order shown in the figure. Then find the number of paths from A to B.

एक व्यक्ति को A से B तक पहुँचना है जबकि वह बिन्दु A के दांयी तरफ या A के ऊपर की तरफ ही चलेगा यह प्रतिबन्ध दिया गया है परंतु दिये गये चित्र के क्रम में चले आवश्यक नहीं है तो उस व्यक्ति के A से B तक जाने के विभिन्न पथों की संख्या ज्ञात कीजिये।



Ans. 126



PART - II : ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE

भाग - II : केवल एक सही विकल्प प्रकार (ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE)

Section (A) : Fundamental principle of counting, problem based on selection of given object & arrangement of given object, rank of word

खण्ड (A) : गणना के आधारभूत सिद्धान्त, दी गई वस्तुओं के चुनाव, विन्यास पर आधारित समस्याएँ, दिये गये शब्द की वरीयता पर आधारित समस्याएँ

- A-1.** The number of signals that can be made with 3 flags each of different colour by hoisting 1 or 2 or 3 above the other, is:
विभिन्न रंगों के 3 झण्डों का उपयोग करके कुल कितने संकेत बनाए जा सकते हैं जबकि एक झण्डे के ऊपर 1 या 2 या 3 झण्डे फहराये जा सकते हैं—
(A) 3 (B) 7 (C*) 15 (D) 16
- A-2.** 8 chairs are numbered from 1 to 8. Two women & 3 men wish to occupy one chair each. First the women choose the chairs from amongst the chairs marked 1 to 4, then the men select the chairs from among the remaining. The number of possible arrangements is:
आठ कुर्सियों पर 1 से 8 तक नम्बर लगे हैं। 2 औरतें और 3 आदमी प्रत्येक एक-एक कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। पहले औरतें 1 से 4 नम्बर लगी हुई कुर्सियों में से कुर्सियाँ चुनती हैं और इसके बाद आदमी बची हुई कुर्सियों में से कुर्सियाँ चुनते हैं, तो संभावित व्यवस्थापनों की संख्या होगी—
(A) ${}^6C_3 \cdot {}^4C_4$ (B) $P_2 \cdot {}^4P_3$ (C) ${}^4C_3 \cdot {}^4P_3$ (D*) ${}^4P_2 \cdot {}^6P_3$
- A-3.** Number of words that can be made with the letters of the word "GENIUS" if each word neither begins with G nor ends in S, is:
"GENIUS" शब्द के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो न तो G से शुरू होते हैं और न ही S पर समाप्त होते हैं—
(A) 24 (B) 240 (C) 480 (D*) 504
- A-4.** The number of words that can be formed by using the letters of the word 'MATHEMATICS' that start as well as end with T, is
'MATHEMATICS' शब्द के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो T से प्रारम्भ होते हैं और T पर ही समाप्त होते हैं—
(A) 80720 (B*) 90720 (C) 20860 (D) 37528
- A-5.** 5 boys & 3 girls are sitting in a row of 8 seats. Number of ways in which they can be seated so that not all the girls sit side by side, is:
5 लड़के और 3 लड़कियाँ एक पंक्ति में स्थित 8 सीटों पर बैठे हुए हैं। यदि सभी लड़कियाँ एक साथ नहीं बैठे, तो वे सभी कितने तरीकों से बैठ सकते हैं—
(A*) 36000 (B) 9080 (C) 3960 (D) 11600
- A-6.** Out of 16 players of a cricket team, 4 are bowlers and 2 are wicket keepers. A team of 11 players is to be chosen so as to contain at least 3 bowlers and at least 1 wicketkeeper. The number of ways in which the team be selected, is
एक क्रिकेट टीम के 16 खिलाड़ियों में 4 गेंदबाज और 2 विकेट कीपर हैं। 11 खिलाड़ियों की एक टीम कितने तरीकों से बनायी जा सकती है, जिसमें कम से कम 3 गेंदबाज और कम से कम एक विकेट-कीपर हो ?
(A) 2400 (B*) 2472 (C) 2500 (D) 960
- A-7** Passengers are to travel by a double decked bus which can accommodate 13 in the upper deck and 7 in the lower deck. The number of ways that they can be divided if 5 refuse to sit in the upper deck and 8 refuse to sit in the lower deck, is



एक दो मंजिला बस के ऊपरी मंजिल पर 13 तथा निचली मंजिल पर 7 व्यक्ति बैठ सकते हैं। यदि इन 20 व्यक्तियों में से 5 व्यक्ति ऊपर बैठने से मना करते हैं तथा 8 व्यक्ति नीचे बैठने से मना करते हैं, तो इन्हें कितने प्रकार से विभाजित किया जा सकता है—

- A-8. The number of permutations that can be formed by arranging all the letters of the word 'NINETEEN' in which no two E's occur together. is

(A) 25 (B*) 21 (C) 18 (D) 15

शब्द 'NINETEEN' के सभी अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि कोई भी दो 'E' एक साथ नहीं आये—

(A) $\frac{8!}{3! 3!}$ (B) $\frac{5!}{3! \times 6} C_2$ (C*) $\frac{5!}{3!} \times {}^6C_3$ (D) $\frac{8!}{5!} \times {}^6C_3$

- A-9. 10 different letters of an alphabet are given. Words with 5 letters are formed from these given letters, then the number of words which have atleast one letter repeated is:

(A*) 69760 (B) 30240 (C) 99748 (D) none

अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षर दिये गये हैं। इन अक्षरों की सहायता से 5 अक्षर वाले शब्द बनाये जाते हैं, तो ऐसे कितने शब्द होंगे जिनमें कम से कम एक अक्षर की पुनरावृत्ति होती है—

(A) 69760 (B) 30240 (C) 99748 (D) इनमें से कोई नहीं

- A-10. In a conference 10 speakers are present. If S_1 wants to speak before S_2 & S_2 wants to speak after S_3 , then the number of ways all the 10 speakers can give their speeches with the above restriction if the remaining seven speakers have no objection to speak at any number is :

एक सम्मेलन में 10 वक्ता उपस्थित हैं। यदि वक्ता S_1 , S_2 से पहले बोलना चाहता है और S_2 , S_3 के बाद बोलना चाहता है और यदि शेष सात वक्ता किसी भी स्थान पर बोल सकते हैं, तो सभी 10 वक्ता अपने भाषण कितने प्रकार से दे सकते हैं ?

(A) ${}^{10}C_3$ (B) ${}^{10}P_8$ (C) ${}^{10}P_3$ (D*) $\frac{10!}{3}$

- A-11. If all the letters of the word "QUEUE" are arranged in all possible manner as they are in a dictionary, then the rank of the word QUEUE is:

यदि शब्द "QUEUE" के अक्षरों से निर्मित सभी शब्दों को शब्दकोष के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाये, तो शब्द QUEUE का क्रम है—

(A) 15th (B) 16th (C*) 17th (D) 18th

- A-12. The sum of all the numbers which can be formed by using the digits 1, 3, 5, 7 all at a time and which have no digit repeated, is

अंको 1, 3, 5, 7 का एक साथ उपयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सभी संख्याओं का योग कितना होगा जबकि अंको की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है—

(A) $16 \times 4!$ (B) $1111 \times 3!$ (C*) $16 \times 1111 \times 3!$ (D) $16 \times 1111 \times 4!$

- A-13. How many nine digit numbers can be formed using the digits 2, 2, 3, 3, 5, 5, 8, 8, 8 so that the odd digits occupy even positions?

अंको 2, 2, 3, 3, 5, 5, 8, 8, 8 की सहायता से 9 अंको की कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती हैं, जबकि विषम अंक सम स्थानों पर आये—

(A) 7560 (B) 180 (C) 16 (D*) 60

- A-14. There are 2 identical white balls, 3 identical red balls and 4 green balls of different shades. The number of ways in which they can be arranged in a row so that atleast one ball is separated from the balls of the same colour, is :

(A*) $6(7! - 4!)$ (B) $7(6! - 4!)$ (C) $8! - 5!$ (D) none

2 सर्वसम सफेद गेंद, 3 सर्वसम लाल गेंद और 4 विभिन्न हरी गेंद हैं। इन्हें एक पंक्ति में कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि कम से कम एक गेंद अपने समान रंग की गेंदों से अलग आये—



- (A*) $6(7! - 4!)$ (B) $7(6! - 4!)$ (C) $8! - 5!$ (D) इनमें से कोई नहीं

A-15. A box contains 2 white balls, 3 black balls & 4 red balls. In how many ways can three balls be drawn from the box if atleast one black ball is to be included in draw (the balls of the same colour are different).

- (A) 60 (B*) 64 (C) 56 (D) none

एक सन्दूक में 2 भिन्न सफेद, 3 भिन्न काली और 4 भिन्न लाल गेंदें हैं। सन्दूक में से 3 गेंदें कुल कितने तरीकों से निकाली जा सकती है जबकि प्रत्येक चयन में कम से कम एक काली गेंद अवश्य सम्मिलित हो (समान रंग की गेंदें विभिन्न हैं)

- (A) 60 (B) 64 (C) 56 (D) इनमें से कोई नहीं

A-16. Eight cards bearing number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 are well shuffled. Then in how many cases the top 2 cards will form a pair of twin prime equals

8 पत्तों पर नामांकित संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। कितनी स्थितियों में उनमें से ऊपरी दो पत्ते युगल अभाज्य संख्याओं का युग्म बनाते हैं।

- (A) 720 (B) 1440 (C*) 2880 (D) 2160

A-17. Number of natural number upto one lakh, which contains 1,2,3, exactly once and remaining digits any time is -

एक लाख तक की उन प्राकृत संख्याओं की संख्या जिनमें अंक 1, 2, 3 ठीक एक बार आये तथा बाकी बचे अंक कितनी भी बार आ सकें, होंगी।

- (A*) 2940 (B) 2850 (C) 2775 (D) 2680

A-18. The sum of all the four digit numbers which can be formed using the digits 6,7,8,9 (repetition is allowed) अंकों 6,7,8,9 की सहायता से बनायी जा सकने वाली सभी चार अंकों की संख्याओं का योगफल है (पुनरावृत्ति संभव है)

- (A*) 2133120 (B) 2133140 (C) 2133150 (D) 2133122

A-19. If the different permutations of the word 'EXAMINATION' are listed as in a dictionary, then how many words (with or without meaning) are there in this list before the first word starting with M.

शब्द 'EXAMINATION' के अक्षरों से बनने वाले सभी क्रमचयों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाये तो M से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पहले कुल कितने शब्द (जिनका अर्थ हो या ना हो) इस सूची में होंगे।

- (A*) 2268000 (B) 870200 (C) 807400 (D) 839440

A-20. The number of ways in which a mixed double tennis game can be arranged from amongst 9 married couple if no husband & wife plays in the same game is:

9 विवाहित युगलों को मिश्रित युगल टेनिस कितने प्रकार से खिलाया जा सकता है यदि कोई भी पति और पत्नी एक ही खेल (game) में नहीं खेल सकते हैं ?

- (A) 756 (B) 3024 (C*) 1512 (D) 6048

Section (B) : Grouping and circular Permutation

Section (B) :

B-1. Number of ways in which 9 different toys be distributed among 4 children belonging to different age groups in such a way that distribution among the 3 elder children is even and the youngest one is to receive one toy more, is:

- (A) $\frac{(5!)^2}{8}$ (B) $\frac{9!}{2}$ (C*) $\frac{9!}{3!(2!)^3}$ (D) none

9 अलग-अलग खिलौने विभिन्न आयु वर्ग के 4 बच्चों में कितने तरीकों से बांटे जा सकते हैं यदि 3 बड़े बच्चों को सम संख्या में खिलौने मिलें और सबसे छोटे बच्चे को एक खिलौना ज्यादा मिले—



- (A) $\frac{(5!)^2}{8}$ (B) $\frac{9!}{2}$ (C) $\frac{9!}{3! (2!)^3}$ (D) इनमें से कोई नहीं

B-2. In an eleven storeyed building (Ground floor + ten floor), 9 people enter a lift cabin from ground floor. It is known that they will leave the lift in groups of 2, 3 and 4 at different residential storeys. Find the number of ways in which they can get down.

Hindi एक ग्याहर मंजिला इमारत (धरातल + 10 माले), में 9 व्यक्ति, धरातल से लिफ्ट में चढ़ते हैं। यह दिया है कि वे अलग-अलग आवासीय मंजिल पर 2, 3 और 4 के समूह में लिफ्ट से उतरते हैं। तब उनके द्वारा उतरने के तरीके हैं।

- (A) $\frac{9 \times 9!}{4}$ (B) $\frac{8 \times 9!}{4}$ (C) $\frac{2 \times 10!}{9}$ (D*) $\frac{10!}{4}$

B-3. The number of ways in which 8 different flowers can be strung to form a garland so that 4 particular flowers are never separated, is:

- (A) $4! \cdot 4!$ (B) $\frac{8!}{4!}$ (C*) 288 (D) none

8 विभिन्न फूलों से एक हार कितने तरीकों से बनाया जा सकता है यदि 4 विशेष फूल कभी भी अलग न हों—

- (A) $4! \cdot 4!$ (B) $\frac{8!}{4!}$ (C) 288 (D) इनमें से कोई नहीं

B-4. The number of ways in which 6 red roses and 3 white roses (all roses different) can form a garland so that all the white roses come together, is

6 लाल गुलाबों और 3 सफेद गुलाबों (सभी गुलाब अलग-अलग हैं) से एक माला कितने तरीकों से बनाई जा सकती है जबकि सभी सफेद गुलाब एक साथ रहें—

- (A) 2170 (B) 2165 (C*) 2160 (D) 2155

B-5. The number of ways in which 4 boys & 4 girls can stand in a circle so that each boy and each girl is one after the other, is:

4 लड़के और 4 लड़कियाँ एक वृत्त में कितने तरीकों से खड़े रह सकते हैं ताकि प्रत्येक लड़का और लड़की एकान्तर क्रम में रहें—

- (A*) $3! \cdot 4!$ (B) $4! \cdot 4!$ (C) $8!$ (D) $7!$

B-6. The number of ways in which 5 beads, chosen from 8 different beads be threaded on to a ring, is:

- (A*) 672 (B) 1344 (C) 336 (D) none

8 भिन्न-भिन्न मोतियों में से 5 मोती को चुनकर एक रिंग में लगाने के तरीकों की संख्या है—

- (A*) 672 (B) 1344 (C) 336 (D) इनमें से कोई नहीं

B-7. Number of ways in which 2 Indians, 3 Americans, 3 Italians and 4 Frenchmen can be seated on a circle, if the people of the same nationality sit together, is:

- (A) $2 \cdot (4!)^2 (3!)^2$ (B*) $2 \cdot (3!)^3 \cdot 4!$ (C) $2 \cdot (3!) (4!)^3$ (D) $2 \cdot (3!)^2 (4!)^3$

2 भारतीय, 3 अमेरिकन, 3 इटालियन और 4 फ्रेंच एक वृत्त में कितने तरीकों से बैठ सकते हैं यदि समान राष्ट्रियता के व्यक्ति एक साथ बैठना चाहते हों?

- (A) $2 \cdot (4!)^2 (3!)^2$ (B) $2 \cdot (3!)^3 \cdot 4!$ (C) $2 \cdot (3!) (4!)^3$ (D) $2 \cdot (3!)^2 (4!)^3$

Section (C) : Problem based on distinct and identical objects and divisors

खण्ड (C) : दी गई वस्तुओं के समरूप तथा भिन्न-भिन्न होने से सम्बन्धित समस्या

C-1. The number of proper divisors of $a^p b^q c^r d^s$ where a, b, c, d are primes & $p, q, r, s \in \mathbb{N}$, is

संख्या $a^p b^q c^r d^s$ (जहाँ a, b, c, d अभाज्य संख्याएँ हैं और $p, q, r, s \in \mathbb{N}$ हैं) के 1 और स्वयं के अलावा भाजकों की संख्या है—

- (A) $pqr s$ (B) $(p+1)(q+1)(r+1)(s+1) - 4$
(C) $pqr s - 2$ (D*) $(p+1)(q+1)(r+1)(s+1) - 1$





- C-2.** N is a least natural number having 24 divisors. Then the number of ways N can be resolved into two factors is
 (A*) 12 (B) 24 (C) 6 (D) None of these
 N एक ऐसी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है जिसके 24 भाजक हैं, तो N को कितने प्रकार से दो गुणखण्डों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है—
 (A*) 12 (B) 24 (C) 6 (D) इनमें से कोई नहीं
- C-3.** How many divisors of 21600 are divisible by 10 but not by 15?
 (A*) 10 (B) 30 (C) 40 (D) none
 21600 के 10 से विभाजित हैं लेकिन 15 से विभाजित नहीं होने वाले भाजकों की संख्या है—
 (A) 10 (B) 30 (C) 40 (D) इनमें से कोई नहीं
- C-4.** The number of ways in which the number 27720 can be split into two factors which are co-primes, is:
 संख्या 27720 को दो सहअभाज्य गुणखण्डों में कितने तरीकों से विभाजित किया जा सकता है—
 (A) 15 (B*) 16 (C) 25 (D) 49
- C-5.** The number of words of 5 letters that can be made with the letters of the word "PROPOSITION".
 "PROPOSITION" शब्द के अक्षरों से 5 अक्षर के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं ?
 (A*) 6890 (B) 7000 (C) 6800 (D) 6900
- C-6.** Let fruits of same kind are identical then how many ways can atleast 2 fruit be selected out of 5 Mangoes, 4 Apples, 3 Bananas and three different fruits.
 माना कि समान प्रकार के फल सर्वसम हैं, तब 5 आम, 4 सेब, 3 केले तथा 3 भिन्न फलों में से कम से कम दो फलों को कितने प्रकार से चुना जा सकता है?
 (A) 959 (B*) 953 (C) 960 (D) 954

Section (D) : Multinomial theorem and Derrangement

खण्ड (D) :

- D-1.** The number of ways in which 10 identical apples can be distributed among 6 children so that each child receives atleast one apple is :
 (A*) 126 (B) 252 (C) 378 (D) none of these
 10 सर्वसम सेबों को 6 बच्चों में बाटने के तरीके यदि प्रत्येक बच्चा कम से कम एक सेब प्राप्त करता हो—
 (A*) 126 (B) 252 (C) 378 (D) इनमें से कोई नहीं
- D-2.** Number of ways in which 3 persons throw a normal die to have a total score of 11, is
 3 व्यक्तियों द्वारा एक पासे को फेंकने पर अंकों का योग 11 आने के तरीकों की संख्या है—
 (A*) 27 (B) 25 (C) 29 (D) 18
- D-3.** If chocolates of a particular brand are all identical then the number of ways in which we can choose 6 chocolates out of 8 different brands available in the market, is:.
 (A*) ${}^{13}C_6$ (B) ${}^{13}C_8$ (C) 8^6 (D) none
 यदि किसी विशेष ब्राण्ड की सभी चाकलेट सर्वसम हों, तो बाजार में उपलब्ध 8 विभिन्न ब्राण्डों में से 6 चॉकलेट चुनने के तरीकों की संख्या है—
 (A) ${}^{13}C_6$ (B) ${}^{13}C_8$ (C) 8^6 (D) इनमें से कोई नहीं
- D-4.** Number of positive integral solutions of $x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 = 30$, is
 $x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 = 30$ के धनात्मक पूर्णांक हलों की संख्या है—





- (A) 25 (B) 26 (C*) 27 (D) 28
D-5. There are six letters $L_1, L_2, L_3, L_4, L_5, L_6$ and their corresponding six envelopes $E_1, E_2, E_3, E_4, E_5, E_6$. Letters having odd value can be put into odd value envelopes and even value letters can be put into even value envelopes, so that no letter go into the right envelopes, then number of arrangement equals.

(A) 6 (B) 9 (C) 44 (D*) 4
 यदि 6 पत्र $L_1, L_2, L_3, L_4, L_5, L_6$ और उनके संगत 6 लिफाफे $E_1, E_2, E_3, E_4, E_5, E_6$ हैं। विषम अंको वाले पत्र पत्र विषम अंक वाले लिफाफे में ही रखे जा सकते हैं तथा सम अंकों वाले पत्र सम अंक वाले लिफाफे में ही जा सकते हैं ताकि कोई भी पत्र सही लिफाफे में न रखा जाये तब विन्यासों की संख्या होगी।

- D-6.** Seven cards and seven envelopes are numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and cards are to be placed in envelopes so that each envelope contains exactly one card and no card is placed in the envelope bearing the same number and moreover the card number 1 is always placed in envelope number 2 and 2 is always placed in envelope numbered 3, then the number of ways it can be done is
 सात पत्ते तथा सात लिफाफों पर नामांकित 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। पत्तों को लिफाफे में इस प्रकार से रखा जाता है। कि प्रत्येक लिफाफा ठीक एक पत्ता रखे और कोई भी पत्ता समान संख्या के लिफाफे में नहीं हो जबकि यह दिया है कि पत्ता संख्या 1 सदैव, लिफाफा संख्या 2 में हो और 2 सदैव नामांकित 3, लिफाफे में रखा गया जाए तब यह कितने प्रकार से किया जा सकता है।

(A*) 53 (B) 44 (C) 9 (D) 62

Section (E) : Miscellaneous

खण्ड (E) : विविध

- E-1.** The number of ways of choosing triplets (x, y, z) such that $z \geq \max \{x, y\}$ and

$x, y, z \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$ is

त्रिक (x, y, z) चुनने के तरीकों की संख्या होगी जबकि $z \geq \max \{x, y\}$ तथा

$x, y, z \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$ है।

(A*) $\sum_{t=1}^n t^2$ (B) ${}^{n+1}C_3 - {}^{n+2}C_3$ (C) $2({}^{n+2}C_3) + {}^{n+1}C_2$ (D) $\left(\frac{n(n+1)^2}{2}\right)$

- E-2.** The streets of a city are arranged like the lines of a chess board. There are m streets running North to South & ' n ' streets running East to West. The number of ways in which a man can travel from NW to SE corner going the shortest possible distance is:

एक शहर की गलियों को शतरंज की बिसात की रेखाओं की तरह व्यवस्थित किया गया है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली m गलियाँ हैं और पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली n गलियाँ हैं। एक व्यक्ति उत्तर-पश्चिम कोने से दक्षिण-पूर्व कोने तक कितने तरीकों से जा सकता है जबकि वह न्यूनतम सम्भावित दूरी से जाये।

(A) $\sqrt{m^2 + n^2}$ (B) $\sqrt{(m-1)^2 \cdot (n-1)^2}$ (C) $\frac{(m+n)!}{m! \cdot n!}$ (D*) $\frac{(m+n-2)!}{(m-1)! \cdot (n-1)!}$

- E-3.** Number of ways of selecting pair of black squares in chessboard such that they have exactly one common corner is equal to :

शतरंज के बोर्ड पर दो काले वर्गों के युग्म को चुनने के तरीके होंगे जबकि वे ठीक एक उभयनिष्ठ कोना रखता है।

(A) 64 (B) 56 (C*) 49 (D) 50





PART - III : MATCH THE COLUMN

भाग - III : कॉलम को सुमेलित कीजिए (MATCH THE COLUMN)

1. Match the column
Column – I

Column – II

- | | | |
|--|-----|-------|
| (A) The total number of selections of fruits which can be made from, 3 bananas, 4 apples and 2 oranges is, it is given that fruits of one kind are identical | (p) | 120 |
| (B) There are 10 true-false statements in a question paper. How many sequences of answers are possible in which exactly three are correct ? | (q) | 286 |
| (C) The number of ways of selecting 10 balls from unlimited number of red, black, white and green balls is, it is given that balls of same colours are identical | (r) | 59 |
| (D) The number of words which can be made from the letters of the word 'MATHEMATICS' so that consonants occur together ? | (s) | 75600 |

स्तम्भ – I

स्तम्भ – II

- | | | |
|---|-----|-------|
| (A) 3 केले, 4 सेब और 2 सन्तरों में से फल चुनने के कुल तरीके, जबकि एक प्रकार के सभी फल समान हैं, होंगे— | (p) | 120 |
| (B) प्रश्न पत्र में 10 सत्य-असत्य प्रकार के कथन हैं ठीक तीन उत्तर सही होने के सभी संभावित तरीके होंगे ? | (q) | 286 |
| (C) असीमित संख्या में उपस्थित लाल, काली, सफेद और हरी गेंदों में से 10 गेंदें चुनने के तरीकों की संख्या, जबकि समान रंग की सभी गेंदें सर्वसम हैं, होगी— | (r) | 59 |
| (D) शब्द 'MATHEMATICS' के अक्षरों से बनाए जा सकने वाले शब्दों की संख्या होगी जबकि व्यंजन साथ-साथ हो | (s) | 75600 |

Ans. (A) → (r), (B) → (p), (C) → (q), (D) → (s)

2. Match the column

Column-I

Column-II

- | | | |
|---|-----|-----|
| (A) There are 12 points in a plane of which 5 are collinear. The maximum number of distinct convex quadrilaterals which can be formed with vertices at these points is: | (p) | 185 |
| (B) If 7 points out of 12 are in the same straight line, then the number of triangles formed is | (q) | 420 |
| (C) If AB and AC be two line segments and there are 5, 4 points on AB and AC (other than A), then the number of quadrilateral, with vertices on these points equals | (r) | 126 |
| (D) The maximum number of points of intersection of 8 unequal circles and 4 straight lines. | (s) | 60 |

स्तम्भ का मिलान कीजिये।

स्तम्भ - I

स्तम्भ - II

- | | | |
|--|-----|-----|
| (A) समतल में 12 बिन्दुओं में से 5 संरेखीय हैं, विभिन्न अधिकतम उत्तल चतुर्भुजों की संख्या होगी जिसके ये बिन्दु शीर्ष हैं— | (p) | 185 |
|--|-----|-----|



Resonance
Educating for better tomorrow

Reg. & Corp. Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.)-324005
Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in
Toll Free : 1800 258 5555 | CIN : U80302RJ2007PLC024029

ADVPC - 15



- (B) यदि 12 में से 7 बिन्दु एक सरल रेखा में है—
तब बनाए गए त्रिभुजों की संख्या है (q) 420
- (C) यदि AB तथा AC दो रेखाखण्ड है तथा 5, 4 बिन्दु AB तथा AC पर क्रमश है (r) 1260
(A को छोड़कर) तब चतुर्भुजों की संख्या होगी जिसके शीर्ष ये बिन्दु शीर्ष है।
- (D) 8 असमान वृत्तों और 4 सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद बिन्दुओं (s) 60
की अधिकतम संख्या है
- Ans.** (A) - (q) ; (B) - (p) ; (C) - (s) ; (D) - (r)

Exercise-2

Marked questions are recommended for Revision.

चिन्हित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

PART - I : ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE

भाग-I : केवल एक सही विकल्प प्रकार (ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE)

- A train is going from London to Cambridge stops at 12 intermediate stations. 75 persons enter the train after London with 75 different tickets of the same class. Number of different sets of tickets they may be holding is:
लन्दन से कैम्ब्रिज जाने वाली एक ट्रेन 12 माध्यमिक स्टेशनों पर रुकती हैं। लन्दन के बाद समान श्रेणी के 75 भिन्न टिकट लेकर 75 यात्री ट्रेन में प्रवेश करते हैं, इन टिकटों के लिए अलग-अलग समूह बनाये जा सकते हैं—
(A*) ${}^{78}C_3$ (B) ${}^{91}C_{75}$ (C) ${}^{84}C_{75}$ (D) ${}^{78}C_{74}$
- A family consists of a grandfather, m sons and daughters and 2n grand children. They are to be seated in a row for dinner. The grand children wish to occupy the n seats at each end and the grandfather refuses to have a grand children on either side of him. In how many ways can the family be made to sit.
एक परिवार में एक दादाजी, m बेटे-बेटियाँ और 2n पोते-पोतियाँ है। वे डिनर के लिए एक पंक्ति में बैठते हैं। पोते-पोतियाँ प्रत्येक सिरे की n सीटों पर बैठना चाहते हैं और दादाजी नहीं चाहते कि उनके किसी भी तरफ कोई पोता या पोती बैठे। कितने तरीकों से यह परिवार डिनर के लिए बैठ सकता है ?
(A*) (2n)! m! (m - 1) (B) (2n)! m! m (C) (2n)! (m - 1)! (m - 1) (D) (2n - 1)! m! (m - 1)
- A bouquet from 11 different flowers is to be made so that it contains not less than three flowers. Then then number of different ways of selecting flowers to form the bouquet.
11 विभिन्न फूलों की सहायता से एक गुलदस्ता बनाया जाता है जबकि इसमें तीन से कम फूल नहीं हो। गुलदस्तों को बनाने के लिए फूलों को चुनने के तरीकों की संख्या है—
(A) 1972 (B) 1952 (C*) 1981 (D) 1947
- If $\alpha = x_1 x_2 x_3$ and $\beta = y_1 y_2 y_3$ be two three digit numbers, then the number of pairs of α and β that can be formed so that α can be subtracted from β without borrowing.
यदि $\alpha = x_1 x_2 x_3$ तथा $\beta = y_1 y_2 y_3$ तीन अंकों की दो संख्याएँ हो, तो α व β के कुल युग्मों की संख्या होगी, जिसमें α को β में से बिना हासिल लिये घटाया जा सके।
(A) $55 \cdot (45)^2$ (B*) $45 \cdot (55)^2$ (C) $36 \cdot (45)^2$ (D) 55^3
- 'n' digits positive integers formed such that each digit is 1, 2, or 3. How many of these contain all three of the digits 1, 2 and 3 atleast once ?
n अंकों के धनात्मक पूर्णांक बनाए जाते हैं जिनका प्रत्येक अंक 1, 2 या 3 हो ? इनमें से ऐसी कितनी संख्याएँ होगी जिनमें सभी तीनों अंक 1, 2, 3 कम से कम एक बार आये?
(A) $3(n - 1)$ (B) $3^n - 2 \cdot 2^n + 3$ (C) $3^n - 3 \cdot 2^n - 3$ (D*) $3^n - 3 \cdot 2^n + 3$



6. There are 'n' straight line in a plane, no two of which are parallel and no three pass through the same point. Their points of intersection are joined. Then the maximum number of fresh lines thus introduced is

एक समतल में 'n' सरल रेखाएँ हैं जिनमें से कोई भी दो समान्तर नहीं है और कोई भी तीन रेखाएँ समान बिन्दु से नहीं गुजरती हैं। उनके प्रतिच्छेद बिन्दुओं को मिलाया जाता है। इस प्रकार बनने वाली नयी अधिकतम सरल रेखाओं की संख्या है—

- (A) $\frac{1}{12} n(n-1)^2(n-3)$ (B) $\frac{1}{8} n(n-1)(n+2)(n-3)$
(C*) $\frac{1}{8} n(n-1)(n-2)(n-3)$ (D) $\frac{1}{8} n(n+1)(n+2)(n-3)$

7. $X = \{1, 2, 3, 4, \dots, 2017\}$ and $A \subset X$; $B \subset X$; $A \cup B \subset X$ here $P \subset Q$ denotes that P is subset of Q ($P \neq Q$). Then number of ways of selecting unordered pair of sets A and B such that $A \cup B \subset X$.

$X = \{1, 2, 3, 4, \dots, 2017\}$ तथा $A \subset X$; $B \subset X$; $A \cup B \subset X$ जहाँ $P \subset Q$, Q को P का उपसमुच्चय को व्यक्त करता है। $Q(P \neq Q)$ समुच्चय A तथा B के अक्रमित युग्मों के चुनने के क्रमचयों की संख्या जबकि $A \cup B \subset X$.

- (A*) $\frac{(4^{2017} - 3^{2017}) + (2^{2017} - 1)}{2}$ (B) $\frac{(4^{2017} - 3^{2017})}{2}$
(C) $\frac{4^{2017} - 3^{2017} + 2^{2017}}{2}$ (D) None of these इनमें से कोई नहीं

8. The number of ways in which 15 identical apples & 10 identical oranges can be distributed among three persons, each receiving none, one or more is:

- (A) 5670 (B) 7200 (C*) 8976 (D) 7296
15 समरूप सेब और 10 समरूप संतरो को तीन व्यक्तियों में कितने तरीकों से बांटा जा सकता है यदि प्रत्येक व्यक्ति को शून्य, एक या अधिक मिले।
(A) 5670 (B) 7200 (C*) 8976 (D) 7296

9. Two variants of a test paper are distributed among 12 students. Number of ways of seating of the students in two rows so that the students sitting side by side do not have identical papers & those sitting in the same column have the same paper is:

एक प्रश्न पत्र के दो कोड 12 विद्यार्थियों में बाँटे जाते हैं, तो इन विद्यार्थियों को दो पंक्तियों में कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है कि प्रत्येक पंक्ति में पास-पास बैठे विद्यार्थियों को समान प्रश्न-पत्र नहीं मिले तथा प्रत्येक स्तम्भ के सभी विद्यार्थियों को समान प्रश्न पत्र मिले।

- (A) $\frac{12!}{6!6!}$ (B) $\frac{(12)!}{2^5 \cdot 6!}$ (C) $(6!)^2 \cdot 2$ (D*) $12! \times 2$

10. How many ways are there to invite one of three friends for dinner on 6 successive nights such that no friend is invited more than three times ?

6 क्रमागत रात्री पर भोजन के लिए तीन मित्रों में से एक को कितने तरीके से आमंत्रित कर सकता है जबकि वह किसी भी मित्र को तीन से अधिक बार नहीं बुलाता है।

- (A*) $\frac{6 \times 6!}{1!2!3!} + 3 \times \frac{6!}{3!3!} + \frac{6!}{2!2!2!}$ (B) $\frac{6 \times 6!}{1!2!3!} + 6 \times \frac{6!}{3!3!} + \frac{6!}{2!2!2!}$
(C) $\frac{6 \times 6!}{1!2!3!} + \frac{6!}{3!3!} + \frac{6!}{2!2!2!}$ (D) $\frac{3 \times 6!}{1!2!3!} + 3 \times \frac{6!}{3!3!} + \frac{6!}{2!2!2!}$

11. If n identical dice are rolled, then number of possible out comes are.



- (A) 6^n (B) $\frac{6^n}{n!}$ (C*) ${}^{(n+5)}C_5$ (D) None of these

यदि n सर्वसम पासों (dice) को फेंका जाता है, तो संभावित परिणामों की संख्या है—

- (A) 6^n (B) $\frac{6^n}{n!}$ (C) ${}^{(n+5)}C_5$ (D) इनमें से कोई नहीं

12. Number of ways in which a pack of 52 playing cards be distributed equally among four players so that each have the Ace, King, Queen and Jack of the same suit, is
ताश के 52 पत्तों को 4 व्यक्तियों में समान रूप से बाटने के कितने तरीकें होंगे जबकि प्रत्येक व्यक्ति को समान प्रकार (same suit) के इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम मिलते हो—

- (A*) $\frac{36! \cdot 4!}{(9!)^4}$ (B) $\frac{36!}{(9!)^4}$ (C) $\frac{52! \cdot 4!}{(13!)^4}$ (D) $\frac{52!}{(13!)^4}$

13. Find total number of positive integral solutions of $15 < x_1 + x_2 + x_3 \leq 20$.

$15 < x_1 + x_2 + x_3 \leq 20$ के कुल धनात्मक पूर्णांक हलों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (A*) 685 (B) 1140 (C) 455 (D) 1595

14. Seven person $P_1, P_2, \dots, P_7$ initially seated at chairs $C_1, C_2, \dots, C_7$ respectively. They all left their chairs simultaneously for hand wash. Now in how many ways they can again take seats such that no one sits on his own seat and P_1 sits on C_2 and P_2 sits on C_3 ?

सात व्यक्ति $P_1, P_2, \dots, P_7$ प्रारम्भ में क्रमशः $C_1, C_2, \dots, C_7$ कुर्सियाँ पर बैठे हैं वो सभी एक साथ हाथ धोने अपनी कुर्सियों से उठकर जाते हैं और पुनः कुर्सियों पर बैठते हैं तो ऐसे तरीकों की संख्या जिनमें कोई भी व्यक्ति स्वयं की कुर्सी पर न बैठे एवं P_1 , कुर्सी C_2 पर एवं P_2 , कुर्सी C_3 पर बैठे, होगी —

- (A) 52 (B*) 53 (C) 54 (D) 55

15. Given six line segments of length 2, 3, 4, 5, 6, 7 units, the number of triangles that can be formed by these segments is

छः रेखाखण्ड दिये गये हैं जिनकी लम्बाइयाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7 इकाई हैं। इन रेखाखण्डों की सहायता से बनाए जा सकने वाले त्रिभुजों की संख्या है—

- (A*) ${}^6C_3 - 7$ (B) ${}^6C_3 - 6$ (C) ${}^6C_3 - 5$ (D) ${}^6C_3 - 4$

16. There are m apples and n oranges to be placed in a line such that the two extreme fruits being both oranges. Let P denotes the number of arrangements if the fruits of the same species are different and Q the corresponding figure when the fruits of the same species are alike, then the ratio P/Q has the value equal to :

- (A*) ${}^nP_2 \cdot {}^mP_m \cdot (n-2)!$ (B) ${}^mP_2 \cdot {}^nP_n \cdot (n-2)!$ (C) ${}^nP_2 \cdot {}^mP_m \cdot (m-2)!$ (D) none

m सेबों और n सन्तरों को एक पंक्ति में इस प्रकार रखा गया है कि दोनों किनारों पर रखे हुए फल सन्तरे हैं। माना कि P उन कुल विन्यासों की संख्या को प्रदर्शित करता है जबकि समान प्रजाति के फल अलग-अलग हैं और Q उन कुल विन्यासों की संख्या को प्रदर्शित करता है जबकि समान प्रजाति के फल एक समान हैं, तो अनुपात P/Q का मान होगा —

- (A*) ${}^nP_2 \cdot {}^mP_m \cdot (n-2)!$ (B) ${}^mP_2 \cdot {}^nP_n \cdot (n-2)!$ (C) ${}^nP_2 \cdot {}^mP_m \cdot (m-2)!$ (D) इनमें से कोई नहीं

17. The number of intersection points of diagonals of 2009 sides regular polygon, which lie inside the polygon.

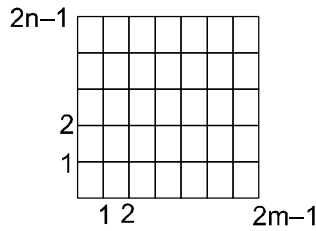
2009 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों के प्रतिच्छेद बिन्दुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो कि बहुभुज के अन्दर स्थित है।

- (A*) ${}^{2009}C_4$ (B) ${}^{2009}C_2$ (C) ${}^{2008}C_4$ (D) ${}^{2008}C_2$

18. A rectangle with sides $2m - 1$ and $2n - 1$ is divided into squares of unit length by drawing parallel lines as shown in the diagram, then the number of rectangles possible with odd side lengths is



एक आयत जिसकी भुजाएँ $2m - 1$ एवं $2n - 1$ इकाई है को समान्तर रेखाओं द्वारा चित्र में दिखाए अनुसार इकाई लम्बाई के वर्गों में बांटा जाता है, तो उन सम्भव आयतों की संख्या जिनकी भुजाओं की लम्बाई विषम हैं, होगी—



- (A) $(m + n - 1)^2$ (B) 4^{m+n-1} (C*) $m^2 n^2$ (D) $m(m + 1)n(n + 1)$

19. Find the number of all rational number $\frac{m}{n}$ such that

- (i) $0 < \frac{m}{n} < 1$, (ii) m and n are relatively prime (iii) $m n = 25!$

Hindi सभी परिमेय संख्या $\frac{m}{n}$ की संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि—

- (i) $0 < \frac{m}{n} < 1$, (ii) m और n सह अभाज्य है। (iii) $m n = 25!$

- (A*) 256 (B) 128 (C) 512 (D) None of these

PART - II : SINGLE AND DOUBLE VALUE INTEGER TYPE

भाग - II : एकल एवं द्वि-पूर्णांक मान प्रकार (SINGLE AND DOUBLE VALUE INTEGER TYPE)

1. Number of five digits numbers divisible by 3 that can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 7 and 8 if, each digit is to be used atmost one is N then $\left(\frac{N}{8}\right)$ is equal to

अंको 0, 1, 2, 3, 4, 7 और 8 का उपयोग करते हुए 3 से विभाजित होने वाली 5 अंको की N संख्याएँ बनाई जा सकती हैं जबकि प्रत्येक अंक का उपयोग अधिकतम 1 बार हुआ हो तब $\frac{N}{8}$ बराबर है।

Ans. 93

2. The sides AB, BC & CA of a triangle ABC have 3, 4 & 5 interior points respectively on them. If the number of triangles that can be constructed using these interior points as vertices is k , then $\left(\frac{k}{5}\right)$ is

equal to

त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA पर क्रमशः 3, 4 और 5 अभ्यान्तर बिन्दु (interior points) स्थित हैं। इन अभ्यान्तर बिन्दुओं को शीर्ष मानकर बनाए गए त्रिभुजों की संख्या k है तब $\left(\frac{k}{5}\right)$ का मान है।

Ans. 41

3. Shubham has to make a telephone call to his friend Nisheeth, Unfortunately he does not remember the 7 digit phone number. But he remembers that the first three digits are 635 or 674, the number is odd and there is exactly one 9 in the number. The maximum number of trials that Shubham has to make to be successful is N then $(N-3400)$ is equal to



शुभम अपने मित्र निशित को टेलीफोन करना चाहता है। दुर्भाग्यवश उसको 7 अंकों का फोन नम्बर पता नहीं है। परन्तु उसको यह पता है कि प्रथम तीन अंक 635 या 674 हैं, नम्बर विषम है और ठीक एक '9' रखता है, तो शुभम द्वारा उसके मित्र को टेलीफोन लगाने के अधिकतम प्रयासों की संख्या, N है तब $(N-3400)$ बराबर है।

Ans. 2

4. Seven different coins are to be divided amongst three persons. If no two of the persons receive the same number of coins but each receives atleast one coin & none is left over, then the number of ways in which the division may be made is k, then $\left(\frac{k}{10}\right)$ is equal to.

7 विभिन्न सिक्के तीन व्यक्तियों में बांटे जाते हैं। यदि किसी भी दो व्यक्तियों को समान संख्या में सिक्के नहीं मिलते हैं लेकिन प्रत्येक को कम से कम एक सिक्का मिलता है और कोई सिक्का शेष नहीं रहता है, तो इस प्रकार के विभाजन के तरीके k है तब $\left(\frac{k}{10}\right)$ बराबर है।

Ans. 63

5. Number of ways in which five vowels of English alphabets and ten decimal digits can be placed in a row such that between any two vowels odd number of digits are placed and both end places are occupied by vowels is $20(b!)(5!)$ then b equals to
अंग्रेजी वर्णमाला के पाँच स्वरों तथा दस दशमलव अंकों को एक पंक्ति में इस तरह व्यवस्थित किया जाए कि दो स्वरों के मध्य विषम संख्या में अंक आये तथा दोनों सिरों पर स्वर आये तो तरीकों की संख्या $20(b!)(5!)$ है तब b बराबर है—

Ans. 10

6. The number of integers which lie between 1 and 10^6 and which have the sum of the digits equal to 12 is N then $(N-6000)$ is equal to
1 और 10^6 के बीच पूर्णांक की संख्या N है जिनके अंकों का योग 12 है तब $(N-6000)$ बराबर है

Ans. 62

7. The number of ways in which 8 non-identical apples can be distributed among 3 boys such that every boy should get atleast 1 apple & atmost 4 apples is N then $\left(\frac{N}{60}\right)$ is equal to

8 विभिन्न सेब को 3 लड़कों में बांटने के तरीकों की संख्या N है, जबकि प्रत्येक लड़के को कम से कम एक और अधिक से अधिक 4 सेब मिलते हैं तब $\left(\frac{N}{60}\right)$ बराबर है

Ans. 77

8. In a hockey series between team X and Y, they decide to play till a team wins '10' match. Then the number of ways in which team X wins is $\frac{{}^{20}C_m}{2}$ then m is equal to
टीम X और Y के मध्य एक हॉकी श्रृंखला खेली जाती है। वे जब तक खेलते हैं जब तक की एक टीम '10' मैच न जीत लेती है, तो X टीम के जीतने के क्रमचयों की संख्या $\frac{{}^{20}C_m}{2}$ है तब m बराबर है

Ans. 10

9. Three ladies have brought one child each for admission to a school. The principal wants to interview the six persons one by one subject to the condition that no mother is interviewed before her child. Then find the number of ways in which interviews can be arranged



तीन महिलाएँ प्रत्येक अपने एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश दिलाने आती हैं। प्रधानाध्यापक छः व्यक्तियों का एक के बाद एक साक्षात्कार लेना चाहता है जबकि किसी भी माँ का उसके बच्चे से पहले साक्षात्कार नहीं लिया जाता है, तो साक्षात्कार लेने के कुल तरीके होंगे।

Ans. 90

10. In a shooting competition a man can score 0, 2 or 4 points for each shot. Then the number of different ways in which he can score 14 points in 5 shots is
एक निशानेबाजी प्रतियोगिता में एक व्यक्ति प्रत्येक निशाने के लिए 0, 2 या 4 अंक प्राप्त कर सकता है। वह 5 निशानों में 14 अंक प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों की संख्या बराबर है

Ans. 30

11. Six persons A, B, C, D, E and F are to be seated at a circular table. The number of ways this can be done if A must have either B or C on his right and B must have either C or D on his right is
छः व्यक्तियों A, B, C, D, E और F को एक गोल मेज के चारों ओर कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है यदि A के दांयी ओर सदैव B या C बैठते हैं और B के दांयी ओर सदैव C या D बैठते हैं।

Ans. 18

12. The number of permutations which can be formed out of the letters of the word "SERIES" taking three letters together is
SERIES शब्द के अक्षरों में से 3 अक्षरों को एक साथ लेकर बनाए जा सकने वाले क्रमचयों की संख्या है :

Ans. 42

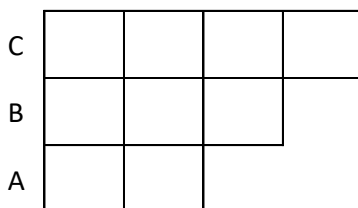
13. A box contains 6 balls which may be all of different colours or three each of two colours or two each of three different colours. The number of ways of selecting 3 balls from the box (if ball of same colour are identical) is
एक बक्से में 6 गेंदे जिनमें से सभी अलग-अलग रंग की हो सकती हैं या दो रंग की तीन-तीन गेंदे हो सकती हैं या तीन विभिन्न रंग की दो-दो गेंदे हो सकती हैं। (यदि समान रंग की गेंदे सर्वसम हों), तो बक्से में से 3 गेंदे चुनने के तरीके हैं—

Ans. 31

14. Five friends F_1, F_2, F_3, F_4, F_5 book five seats C_1, C_2, C_3, C_4, C_5 respectively of movie KABIL independently (i.e. F_1 books C_1 , F_2 books C_2 and so on). In how many different ways can they sit on these seats if no one wants to sit on his booked seat, more over F_1 and F_2 want to sit adjacent to each other.
पाँच मित्र F_1, F_2, F_3, F_4, F_5 फिल्म 'काबिल' देखने के लिये सिनेमा हाल में पाँच सीटें क्रमशः C_1, C_2, C_3, C_4, C_5 स्वतंत्र रूप से आरक्षित करवाते हैं तो इन सीटों पर बैठने का ऐसा तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिये जिनमें कोई भी स्वयं द्वारा आरक्षित सीट पर नहीं बैठे तथा F_1 और F_2 साथ-साथ बैठे।

Ans. 21

15. The number of ways in which 5 X's can be placed in the squares of the figure so that no row remains empty is:
दिये गये चित्र के वर्गों में पाँच X कितने प्रकार से रखे जा सकते हैं ताकि कोई भी पंक्ति खाली न रहे ?



Ans. 98



16. Sum of all the numbers that can be formed using all the digits 2, 3, 3, 4, 4, 4, is N then $\left(\frac{N}{1111110}\right)$ is equal to

अंको 2, 3, 3, 4, 4, 4 को एक साथ प्रयुक्त करते हुए निर्मित सभी संख्याओं का योग N होगा तब संख्या $\left(\frac{N}{1111110}\right)$

बराबर है

Ans. 20

17. Six married couple are sitting in a room. Number of ways in which 4 people can be selected so that there is exactly one married couple among the four is N then $(N-225)$ is equal to
एक कमरे में छः विवाहित युगल बैठे हुए हैं। इनमें से चार व्यक्ति को चुनने के तरीके N है जबकि इन चारों में ठीक एक विवाहित युगल आए तब $(N-225)$ बराबर है—

Ans. 15

18. Let P_n denotes the number of ways of selecting 3 people out of 'n' sitting in a row, if no two of them are consecutive and Q_n is the corresponding figure when they are in a circle. If $P_n - Q_n = 6$, then 'n' is equal to:

माना कि P_n एक पंक्ति में बैठे हुए 'n' व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों के चयन करने के कुल तरीकों को प्रदर्शित करता है जबकि उनमें से कोई भी दो क्रमागत नहीं है और Q_n उन संगत तरीकों को प्रदर्शित करता है जबकि वे एक वृत्त में बैठे हो। यदि $P_n - Q_n = 6$ हो, तो 'n' बराबर होगा—

Ans. 10

19. The number of ways selecting 8 books from a library which has 10 books each of Mathematics, Physics, Chemistry and English, if books of the same subject are alike, is $(N^2 - 4)$ then N is equal to
एक पुस्तकालय में गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र और अंग्रेजी प्रत्येक विषय की 10 पुस्तकें हैं। यदि एक विषय की सभी पुस्तकें एक समान हो, तो पुस्तकालय में से 8 पुस्तकें चयन करने के कुल तरीके $(N^2 - 4)$ है तब N बराबर है।

Ans. 13

20. The number of three digit numbers of the form xyz such that $x < y$ and $z \leq y$ is N then $(N-225)$ is equal to

xyz रूप की तीन अंको की संख्याओं की संख्या N होगी जबकि $x < y$ और $z \leq y$ होगी तब $(N-225)$ बराबर है—

Ans. 51

PART - III : ONE OR MORE THAN ONE OPTIONS CORRECT TYPE

भाग - III : एक या एक से अधिक सही विकल्प प्रकार

1. In an examination, a candidate is required to pass in all the four subjects he is studying. The number of ways in which he can fail is
एक परीक्षा में, एक परीक्षार्थी को उन सभी चार विषयों में पास होना आवश्यक हैं जिन्हें वह पढ़ रहा हैं। वह कितने तरीकों से फेल हो सकता हैं—

(A) ${}^4P_1 + {}^4P_2 + {}^4P_3 + {}^4P_4$

(C*) $2^4 - 1$

(B) $4^4 - 1$

(D*) ${}^4C_1 + {}^4C_2 + {}^4C_3 + {}^4C_4$

2. The kindergarten teacher has 25 kids in her class. She takes 5 of them at a time, to zoological garden as often as she can, without taking the same 5 kids more than once. Then the number of visits, the teacher makes to the garden exceeds that of a kid by:

एक नर्सरी कक्षा की शिक्षिका अपनी कक्षा के 25 बच्चों को 5-5 के समूहों में चिड़ियाघर दिखाने ले जाती है जबकि उन्ही समान 5 बच्चों के समूह को दूसरा नहीं ले जाया जाता है, तो शिक्षिका किसी एक बच्चे के भ्रमणों की संख्या से कितनी ज्यादा बार भ्रमण करेगी—

(A*) ${}^{25}C_5 - {}^{24}C_4$

(B*) ${}^{24}C_5$

(C) ${}^{25}C_5 - {}^{24}C_5$

(D) ${}^{24}C_4$



3. A student has to answer 10 out of 13 questions in an examination. The number of ways in which he can answer if he must answer atleast 3 of the first five questions is:

एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में 13 प्रश्नों में से 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वह कितने तरीकों से उत्तर दे सकता है यदि उसे प्रथम 5 प्रश्नों में से कम से कम 3 के उत्तर देना आवश्यक हो ?

(A*) 276

(B) 267

(C*) ${}^{13}C_{10} - {}^5C_3$

(D*) ${}^5C_3 \cdot {}^8C_7 + {}^5C_4 \cdot {}^8C_6 + {}^8C_5$

4. Number of ways in which 3 different numbers in A.P. can be selected from 1, 2, 3,..... n is:

(A) $\frac{(n-2)(n-4)}{4}$ if n is even

(B) $\frac{n^2 - 4n + 5}{2}$ if n is odd

(C*) $\frac{(n-1)^2}{4}$ if n is odd

(D*) $\frac{n(n-2)}{4}$ if n is even

संख्याओं 1, 2, 3,..... n में से समान्तर श्रेणी में 3 भिन्न-भिन्न संख्याएँ कितने प्रकार से चुनी जा सकती हैं ?

(A) $\frac{(n-2)(n-4)}{4}$ यदि n सम हैं

(B) $\frac{n^2 - 4n + 5}{2}$ यदि n विषम हैं

(C) $\frac{(n-1)^2}{4}$ यदि n विषम हैं

(D) $\frac{n(n-2)}{4}$ यदि n सम हैं

5. 2m white identical coins and 2n red identical coins are arranged in a straight line with (m + n) identical coins on each side of a central mark. The number of ways of arranging the identical coins, so that the arrangements are symmetrical with respect to the central mark.

(A*) ${}^{m+n}C_m$

(B*) ${}^{m+n}C_n$

(C) ${}^{m+n}C_{|m-n|}$

(D) ${}^{m+n}C_{|n-m|}$

2m सर्वसम सफेद सिक्कों तथा 2n सर्वसम लाल सिक्कों को एक केन्द्रीय चिन्ह के दोनों तरफ एक सरल रेखा में इस तरह व्यवस्थित करते हैं कि प्रत्येक तरफ (m + n) सर्वसम सिक्के आएं, तो सर्वसम सिक्कों के व्यवस्थित करने के तरीकों की संख्या होगी जबकि व्यवस्थापन केन्द्रीय चिन्ह के दोनों तरफ सममित हो।

6. The number of ways in which 10 students can be divided into three teams, one containing 4 and others 3 each, is

10 विद्यार्थियों को 3 टीमों में कितने प्रकार से विभाजित किया जा सकता है यदि एक टीम में 4 विद्यार्थी हैं और शेष दो में प्रत्येक में 3 विद्यार्थी हो ?

(A) $\frac{10!}{4!3!3!}$

(B*) 2100

(C*) ${}^{10}C_4 \cdot {}^5C_3$

(D) $\frac{10!}{6!3!3!} \cdot \frac{1}{2}$

7. If all the letters of the word 'AGAIN' are arranged in all possible ways & put in dictionary order, then

(A*) The 50th word is NAAIG

(B*) The 49th word is NAAGI

(C*) The 51st word is NAGAI

(D*) The 47th word is INAGA

यदि 'AGAIN' शब्द के सभी अक्षरों को सभी सम्भव तरीकों से व्यवस्थित कर शब्दकोष के क्रम में रखा जाये, तब

(A*) 50वाँ शब्द NAAIG है

(B*) 49वाँ शब्द NAAGI है

(C*) 51वाँ शब्द NAGAI है

(D*) 47वाँ शब्द INAGA है

8. You are given 8 balls of different colour (black, white,...). The number of ways in which these balls can be arranged in a row so that the two balls of particular colour (say red & white) may never come together is:

(A*) $8! - 2 \cdot 7!$

(B*) $6 \cdot 7!$

(C*) $2 \cdot 6! \cdot {}^7C_2$

(D) none

विभिन्न रंगों (काली, सफेद, लाल...) की 8 गेंदों को एक पंक्ति में कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि विशेष रंग की दो गेंदें (माना कि लाल और सफेद) कभी भी एक साथ न आएं ?

(A*) $8! - 2 \cdot 7!$

(B*) $6 \cdot 7!$

(C*) $2 \cdot 6! \cdot {}^7C_2$

(D) इनमें से कोई नहीं



9. Consider the word 'MULTIPLE' then in how many other ways can the letters of the word 'MULTIPLE' be arranged ;
 (A*) without changing the order of the vowels equals 3359
 (B*) keeping the position of each vowel fixed equals 59
 (C*) without changing the relative order/position of vowels & consonants is 359
 (D*) using all the letters equals $4 \cdot 7! - 1$
 MULTIPLE शब्द के अक्षरों को कितने अन्य तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। जबकि
 (A) स्वरों का क्रम अपरिवर्तित रहे, तब क्रमचय 3359 के बराबर है।
 (B) प्रत्येक स्वर का स्थान निश्चित रहे, तब क्रमचय 59 के बराबर है।
 (C) स्वरों और व्यंजनों का सापेक्ष क्रम/स्थान अपरिवर्तित रहे, तब क्रमचय 359 है
 (D*) सभी अक्षरों की सहायता से बनने वाले शब्दों की कुल संख्या $4 \cdot 7! - 1$ है।
10. The number of ways of arranging the letters AAAAA, BBB, CCC, D, EE & F in a row if the letter C are separated from one another is:
 अक्षरों AAAAA, BBB, CCC, D, EE और F को एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं जबकि अक्षर C एक दूसरे से अलग रहे—
 (A*) ${}^{13}C_3 \cdot \frac{12!}{5! \cdot 3! \cdot 2!}$ (B) $\frac{13!}{5! \cdot 3! \cdot 3! \cdot 2!}$ (C) $\frac{14!}{3! \cdot 3! \cdot 2!}$ (D*) $11 \cdot \frac{13!}{6!}$
11. The number of non-negative integral solutions of $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq n$ (where n is a positive integer) is
 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq n$ (जहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक है) के अऋणात्मक पूर्णांक हलों की संख्या है —
 (A) ${}^{n+3}C_3$ (B*) ${}^{n+4}C_4$ (C) ${}^{n+5}C_5$ (D*) ${}^{n+4}C_n$
12. There are 10 seats in the first row of a theatre of which 4 are to be occupied. The number of ways of arranging 4 persons so that no two persons sit side by side is:
 एक सिनेमाघर की प्रथम पंक्ति में 10 सीटों पर चार व्यक्तियों को कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है, जबकि कोई भी दो व्यक्ति पास-पास न बैठें ?
 (A) 7C_4 (B*) $4 \cdot {}^7P_3$ (C*) ${}^7C_3 \cdot 4!$ (D*) 840
13. ${}^{50}C_{36}$ is divisible by
 ${}^{50}C_{36}$ किससे विभाजित है—
 (A*) 19 (B*) 5^2 (C) 19^2 (D) 5^3
14. ${}^{2n}P_n$ is equal to
 ${}^{2n}P_n$ का मान है —
 (A*) $(n+1)(n+2) \dots (2n)$ (B*) $2^n [1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)]$
 (C*) $(2) \cdot (6) \cdot (10) \dots (4n-2)$ (D*) $n! ({}^{2n}C_n)$
15. The number of ways in which 200 different things can be divided into groups of 100 pairs, is:
 200 भिन्न-भिन्न वस्तुओं को 100 युग्मों में कितने तरीकों से विभाजित किया जा सकता है—
 (A) $\frac{200!}{2^{100}}$ (B*) $\left(\frac{101}{2}\right) \left(\frac{102}{2}\right) \left(\frac{103}{2}\right) \dots \left(\frac{200}{2}\right)$
 (C*) $\frac{200!}{2^{100} (100)!}$ (D*) $(1 \cdot 3 \cdot 5 \dots 199)$



PART - IV : COMPREHENSION

भाग - IV : अनुच्छेद (COMPREHENSION)

Comprehension # 1

There are 8 official and 4 non-official members, out of these 12 members a committee of 5 members is to be formed, then answer the following questions.

- Number of committees consisting of at least two non-official members, are
(A*) 456 (B) 546 (C) 654 (D) 466
- Number of committees in which a particular official member is never included, are
(A) 264 (B) 642 (C) 266 (D*) 462

अनुच्छेद # 1

8 सरकारी और 4 गैर-सरकारी सदस्य हैं, इन 12 सदस्यों में से 5 सदस्यों की एक समिति बनाई जाती है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

- कम से कम दो गैर-सरकारी सदस्यों को लेकर बनाई जाने वाली समितियों की संख्या है –
(A) 456 (B) 546 (C) 654 (D) 466
- एक विशेष सरकारी सदस्य को कभी सम्मिलित नहीं करते हुए बनाई जाने वाली समितियों की संख्या है –
(A) 264 (B) 642 (C) 266 (D) 462

Comprehension # 2

Let n be the number of ways in which the letters of the word "RESONANCE" can be arranged so that vowels appear at the even places and m be the number of ways in which "RESONANCE" can be arranged so that letters R, S, O, A, appear in the order same as in the word RESONANCE, then answer the following questions.

- The value of n is
(A) 360 (B*) 720 (C) 240 (D) 840
- The value of m is
(A*) 3780 (B) 3870 (C) 3670 (D) 3760

अनुच्छेद # 2

माना कि शब्द "RESONANCE" के अक्षरों को व्यवस्थित करने के उन तरीकों की संख्या है जिनमें स्वर सम स्थानों पर आते हैं, n हैं और शब्द "RESONANCE" के अक्षरों को व्यवस्थित करने के उन तरीकों की संख्या है जिनमें अक्षर R, S, O, A, इसी क्रम में आते हैं, m है तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए –

- n का मान है –
(A) 360 (B) 720 (C) 240 (D) 840
- m का मान है –
(A*) 3780 (B) 3870 (C) 3670 (D) 3760

Comprehension # 3

A mega pizza is to be sliced n times, and S_n denotes maximum possible number of pieces.

- Relation between S_n & S_{n-1}
(A) $S_n = S_{n-1} + n + 3$ (B) $S_n = S_{n-1} + n + 2$ (C) $S_n = S_{n-1} + n + 2$ (D*) $S_n = S_{n-1} + n$



6. If the mega pizza is to be distributed among 60 person, each one of them get atleast one piece then minimum number of ways of slicing the mega pizza is :
 (A) 10 (B) 9 (C) 8 (D*) 11

अनुच्छेद # 3 (Q. no. 5 to 6)

एक बड़े पीजा के n टुकड़े किए जाते हैं और टुकड़ों की अधिकतम संभावित संख्या S_n है।

5. S_n और S_{n-1} में सम्बन्ध है—
 (A) $S_n = S_{n-1} + n + 3$ (B) $S_n = S_{n-1} + n + 2$ (C) $S_n = S_{n-1} + n + 2$ (D*) $S_n = S_{n-1} + n$
6. यदि एक बड़े पीजा को 60 व्यक्तियों में बाटा जाता है तब उनमें से प्रत्येक कम से कम एक टुकड़ा प्राप्त करता है तब बड़े पीजा के किए गए टुकड़ों के न्यूनतम क्रमचयों की संख्या है—
 (A) 10 (B) 9 (C) 8 (D*) 11

Exercise-3

Marked questions are recommended for Revision.

चिह्नित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

PART - I : JEE (ADVANCED) / IIT-JEE PROBLEMS (PREVIOUS YEARS)

भाग - I : JEE (ADVANCED) / IIT-JEE (पिछले वर्षों) के प्रश्न

* Marked Questions may have more than one correct option.

* चिह्नित प्रश्न एक से अधिक सही विकल्प वाले प्रश्न है -

1. The number of seven digit integers, with sum of the digits equal to 10 and formed by using the digits 1, 2 and 3 only, is [IIT-JEE-2009, Paper-I, (3, -1), 240]
 सात-अंकीय पूर्णाकों की संख्या, जिनके अंको का योग 10 है और जो केवल 1, 2 व 3 अंकों से बनी हों, वह है
 (A) 55 (B) 66 (C*) 77 (D) 88
2. Let $S = \{1, 2, 3, 4\}$. The total number of unordered pairs of disjoint subsets of S is equal to
 माना कि $S = \{1, 2, 3, 4\}$, तो S के असंयुक्त उपसमुच्चयों के अक्रमित युग्मों की कुल संख्या निम्न है
 (A) 25 (B) 34 (C) 42 (D*) 41
 [IIT-JEE-2010, Paper-2, (5, -2), 79]
3. The total number of ways in which 5 balls of different colours can be distributed among 3 persons so that each person gets at least one ball is [IIT-JEE 2012, Paper-1, (3, -1), 70] [P & C]
 विभिन्न रंगों की पांच गेंदों को तीन लोगों में इस प्रकार बाँटने के कुल तरीकों की संख्या जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक गेंद अवश्य मिले, निम्न है
 (A) 75 (B*) 150 (C) 210 (D) 243

Paragraph for Question Nos. 4 to 5

प्रश्न 4 से 5 के लिए अनुच्छेद

Let a_n denote the number of all n -digit positive integers formed by the digits 0, 1 or both such that no consecutive digits in them are 0. Let b_n = the number of such n -digit integers ending with digit 1 and c_n = the number of such n -digit integers ending with digit 0.

माना कि a_n उन सभी n - अंकों वाले धनात्मक पूर्णाकों (n -digit positive integers) की संख्या है जो 0, 1 अथवा दोनों अंकों से बनते हैं और जिनमें अंक 0 क्रमिक (consecutive) नहीं है। मान लें कि b_n = उपरोक्त उन सभी n - अंकों वाले



धनात्मक पूर्णाकों की संख्या जिनके अंत में अंक 1 है, और $c_n =$ उपरोक्त उन सभी n - अंकों वाले धनात्मक पूर्णाकों की संख्या जिनके अंत में अंक 0 है।

4. Which of the following is correct ? [IIT-JEE 2012, Paper-2, (3, -1), 66]

निम्न में से कौन सा कथन सही है ?

(A*) $a_{17} = a_{16} + a_{15}$ (B) $c_{17} \neq c_{16} + c_{15}$ (C) $b_{17} \neq b_{16} + c_{16}$ (D) $a_{17} = c_{17} + b_{16}$

5. The value of b_6 is

b_6 का मान क्या है ?

(A) 7 (B*) 8 (C) 9 (D) 11

6. Let $n_1 < n_2 < n_3 < n_4 < n_5$ be positive integers such that $n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + n_5 = 20$. Then the number of such distinct arrangements $(n_1, n_2, n_3, n_4, n_5)$ is

यदि $n_1 < n_2 < n_3 < n_4 < n_5$ इस प्रकार के धनात्मक पूर्णाक है जिनके लिए $n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + n_5 = 20$ है। तब ऐसे विभिन्न विन्यासों (distinct arrangements) $(n_1, n_2, n_3, n_4, n_5)$ की कुल संख्या है।

[JEE (Advanced) 2014, Paper-1, (3, 0)/60]

Ans. (7)

7. Let $n \geq 2$ be an integer. Take n distinct points on a circle and join each pair of points by a line segment. Colour the line segment joining every pair of adjacent points by blue and the rest by red. If the number of red and blue line segments are equal, then the value of n is

माना कि $n \geq 2$ एक पूर्णाक है। एक वृत्त पर n विभिन्न बिन्दु लेकर उन बिन्दुओं के प्रत्येक युग्म को रेखाखण्ड से जोड़े। इन रेखाखण्डों में से आसन्न बिन्दुओं (adjacent points) को जोड़ने वाले प्रत्येक रेखाखण्ड को नीला तथा अन्य रेखाखण्डों को लाल रंग दें। यदि लाल व नीले रेखाखण्डों की संख्या समान है तो n का मान है :

[JEE (Advanced) 2014, Paper-1, (3, 0)/60]

Ans. (5)

8. Six cards and six envelopes are numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6 and cards are to be placed in envelopes so that each envelope contains exactly one card and no card is placed in the envelope bearing the same number and moreover the card numbered 1 is always placed in envelope numbered 2. Then the number of ways it can be done is

[JEE (Advanced) 2014, Paper-2, (3, -1)/60]

(A) 264 (B) 265 (C) 53 (D) 67

छः कार्ड और छः लिफाफे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों से सूचीबद्ध हैं। कार्डों को लिफाफों में इस तरह डालना है कि हर लिफाफे में केवल एक ही कार्ड हो, कार्ड व लिफाफे पर अंकित संख्या समान न हो तथा कार्ड संख्या 1 हमेशा लिफाफा संख्या 2 में ही हो, तो इसको करने के कुल तरीकों की संख्या है— [JEE (Advanced) 2014, Paper-2, (3, -1)/60]

(A) 264 (B) 265 (C*) 53 (D) 67

Ans. (C)

9. Let n be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that all the girls stand consecutively in the queue. Let m be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that exactly four girls stand consecutively in the queue. Then the value

of $\frac{m}{n}$ is

माना कि n तरीकों से 5 लड़के और 5 लड़कियाँ एक पंक्ति में इस प्रकार खड़े हो सकते हैं कि सभी लड़कियाँ पंक्ति में क्रमागत (consecutively) खड़ी हों। माना कि m तरीकों से 5 लड़के और 5 लड़कियाँ एक पंक्ति में इस प्रकार खड़े हो सकते हैं कि ठीक (exactly) 4 लड़कियाँ ही पंक्ति में क्रमागत लड़की हों। तब $\frac{m}{n}$ का मान है।

[JEE (Advanced) 2015, P-1 (4, 0) /88]

Ans. 5



10. A debate club consists of 6 girls and 4 boys. A team of 4 members is to be selected from this club including the selection of a captain (from among these 4 members) for the team. If the team has to include at most one boy. Then the number of ways of selecting the team is

[JEE (Advanced) 2016, Paper-1, (3, -1)/62]

एक वाद-विवाद समूह (club) में 6 लड़कियाँ और 4 लड़के हैं। इस समूह में से एक चार सदस्यीय दल चुनना है जिसमें दल के एक कप्तान (captain) (उन्हीं चार सदस्यों से) का चुनाव भी सम्मिलित है। यदि दल में अधिकतम एक लड़का सम्मिलित हो तब दल को चुने जाने के तरीकों की संख्या है

- (A*) 380 (B) 320 (C) 260 (D) 95

11. Words of length 10 are formed using the letters A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Let x be the number of such words where no letter is repeated; and let y be the number of such words where exactly one letter is repeated twice and no other letter is repeated. Then, $\frac{y}{9x} =$ [JEE(Advanced) 2017, Paper-1, (3, 0)/61]

अक्षरों A, B, C, D, E, F, G, H, I, J से 10 लम्बाई के शब्द बनाये जाते हैं। माना कि x इस तरह के उन शब्दों की संख्या है जिनमें किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं होती है, तथा y इस तरह के उन शब्दों की संख्या है जिन में केवल एक अक्षर की पुनरावृत्ति दो बार होती है व किसी अन्य अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तब $\frac{y}{9x} =$

Ans. (5)

12. Let $S = \{1, 2, 3, \dots, 9\}$. For $k = 1, 2, \dots, 5$, let N_k be the number of subsets of S , each containing five elements out of which exactly k are odd. Then $N_1 + N_2 + N_3 + N_4 + N_5 =$ [JEE(Advanced) 2017, Paper-2, (3, -1)/61]

माना कि $S = \{1, 2, 3, \dots, 9\}$ है। $k = 1, 2, \dots, 5$ के लिये, माना कि N_k , समुच्चय S के उन उपसमुच्चयों की संख्या है जिनमें प्रत्येक उपसमुच्चय में 5 अवयव हैं एवं इन अवयवों में विषम अवयवों की संख्या k है। तब

$$N_1 + N_2 + N_3 + N_4 + N_5 =$$

- (A) 210 (B) 252 (C*) 126 (D) 125

13. The number of 5 digit numbers which are divisible by 4, with digits from the set $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ and the repetition of digits is allowed, is _____. [JEE(Advanced) 2018, Paper-1, (3, 0)/60]

उन 5 अंकीय (digits) संख्याओं (numbers), जो 4 से विभाज्य (divisible) हैं, जिनके अंक समुच्चय (set) $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ में से हैं, और अंकों की पुनरावृत्ति (repetition) की अनुमति है, की संख्या है _____.

Ans. (625)

14. In a high school, a committee has to be formed from a group of 6 boys $M_1, M_2, M_3, M_4, M_5, M_6$ and 5 girls G_1, G_2, G_3, G_4, G_5 . [JEE(Advanced) 2018, Paper-2, (3, -1)/60]

(i) Let α_1 be the total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has 5 members, having exactly 3 boys and 2 girls.



- (ii) Let α_2 be the total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has at least 2 members, and having an equal number of boys and girls.
- (iii) Let α_3 be the total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has 5 members, at least 2 of them being girls.
- (iv) Let α_4 be the total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has 4 members, having at least 2 girls and such that both M_1 and G_1 are **NOT** in the committee together.

LIST-I

- (P) The value of α_1 is
- (Q) The value of α_2 is
- (R) The value of α_3 is
- (S) The value of α_4 is

LIST-II

- (1) 136
- (2) 189
- (3) 192
- (4) 200
- (5) 381
- (6) 461

The correct option is

- (A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 6; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$
- (B) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$
- (C) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 6; R \rightarrow 5; S \rightarrow 2$
- (D) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 1$

एक हाई स्कूल (high school) में, 6 बालको boys $M_1, M_2, M_3, M_4, M_5, M_6$ और 5 बालिकाओं G_1, G_2, G_3, G_4, G_5 के समूह (group) में से एक समिति (committee) बनाई जानी है।

- (i) माना कि α_1 समिति को इस प्रकार से बनाने के तरीकों (ways) की कुल संख्या है कि समिति में 5 सदस्य है, जिनमें से ठीक (exactly) 3 बालक और 2 बालिकाएं है।
- (ii) माना कि α_2 समिति को इस प्रकार से बनाने के तरीको की कुल संख्या है कि समिति में कम से कम (at least) 2 सदस्य है, और बालकों और बालिकाओं की संख्या बराबर (equal) है।
- (iii) माना कि α_3 समिति को इस प्रकार से बनाने के तरीकों की कुल संख्या है कि समिति में 5 सदस्य है, जिनमें से कम से कम 2 बालिकाएं है।



- (iv) माना कि α_4 समिति को इस प्रकार से बनाने के तरीकों की कुल संख्या है कि समिति में 4 सदस्य है, जिनमें से कम से कम 2 बालिकाएं हैं और M_1 व G_1 समिति में एक साथ नहीं है।

सूची -I

- (P) α_1 का मान है
(Q) α_2 का मान है
(R) α_3 का मान है
(S) α_4 का मान है

सूची -II

- (1) 136
(2) 189
(3) 192
(4) 200
(5) 381
(6) 461

दिए हुए विकल्पों में से सही विकल्प है।

- (A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 6; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$
(B) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$
(C) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 6; R \rightarrow 5; S \rightarrow 2$
(D) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 1$

Ans. (C)

PART - II : JEE (MAIN) / AIEEE PROBLEMS (PREVIOUS YEARS)

भाग - II : JEE (MAIN) / AIEEE (पिछले वर्षों) के प्रश्न

- From 6 different novels and 3 different dictionaries, 4 novels and 1 dictionary are to be selected and arranged in a row on the shelf so that the dictionary is always in the middle. Then the number of such arrangements is-
[AIEEE 2009 (4, -1), 144]
(1) atleast 500 but less than 750 (2) atleast 750 but less than 1000
(3*) atleast 1000 (4) less than 500
6 भिन्न उपन्यासों व 3 भिन्न शब्दकोशों में से 4 उपन्यास व 1 शब्दकोश चुनना है तथा इन्हें एक आलमारी में एक पंक्ति में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाये कि शब्दकोश सदैव मध्य में रहे, तो इसके तरीकों की संख्या होगी –
[AIEEE 2009 (4, -1), 144]
(1) कम से कम 500 लेकिन 750 से कम (2) कम से कम 750 लेकिन 1000 से कम
(3) कम से कम 1000 (4) 500 से कम
- Statement-1** : The number of ways of distributing 10 identical balls in 4 distinct boxes such that no box is empty is 9C_3 .
[AIEEE 2011, I, (4, -1), 120]
Statement-2 : The number of ways of choosing any 3 places from 9 different places is 9C_3 .
(1*) Statement-1 is true, Statement-2 is true; Statement-2 is a correct explanation for Statement-1.
(2) Statement-1 is true, Statement-2 is true; Statement-2 is **not** a correct explanation for Statement-1.
(3) Statement-1 is true, Statement-2 is false.
(4) Statement-1 is false, Statement-2 is true.
कथन-1 : 10 एक जैसी गेंदों का 4 विभिन्न बक्सों में बांटने के तरीकों की संख्या ताकि कोई बक्सा खाली न हो, 9C_3 है।



कथन-2 : 9 विभिन्न स्थानों में से 3 स्थान चुने जाने के तरीकों की संख्या 9C_3 है। [AIEEE 2011, I, (4, -1), 120]

- (1) कथन-1 सत्य है, कथन-2 सत्य है। कथन-2, कथन-1 की सही व्याख्या है।
 (2) कथन-1 सत्य है, कथन-2 सत्य है। कथन-2, कथन-1 की सही व्याख्या नहीं है।
 (3) कथन-1 सत्य है, कथन-2 असत्य है।
 (4) कथन-1 असत्य है, कथन-2 सत्य है।

3. There are 10 points in a plane, out of these 6 are collinear. If N is the number of triangles formed by joining these points. then : [AIEEE 2011, II, (4, -1), 120]

एक समतल में 10 बिन्दु हैं, जिनमें से 6 संरेख हैं। यदि इन बिन्दुओं से बनने वाली त्रिभुजों की संख्या N है, तो :

[AIEEE 2011, II, (4, -1), 120]

- (1*) $N \leq 100$ (2) $100 < N \leq 140$ (3) $140 < N \leq 190$ (4) $N > 190$

4. Assuming the balls to be identical except for difference in colours, the number of ways in which one or more balls can be selected from 10 white, 9 green and 7 black balls is : [AIEEE-2012, (4, -1)/120]

यह मानते हुए कि सभी गेंदे समरूप हैं तथा उनके रंग भिन्न-भिन्न हैं, तो 10 सफेद, 9 हरी तथा 7 काली गेंदों में से एक या एक से अधिक गेंद निकालने के तरीकों की संख्या है :

[AIEEE-2012, (4, -1)/120]

- (1) 880 (2) 629 (3) 630 (4*) 879

5. Let T_n be the number of all possible triangles formed by joining vertices of an n-sided regular polygon. If $T_{n+1} - T_n = 10$, then the value of n is : [AIEEE - 2013, (4, -1), 360]

माना एक n-भुजाओं वाली समबहुभुज के शीर्षों को मिलाकर बनने वाले सभी संभव त्रिभुजों की संख्या T_n है। यदि $T_{n+1} - T_n = 10$ है, तो n का मान है :

[AIEEE - 2013, (4, -1), 360]

- (1) 7 (2*) 5 (3) 10 (4) 8

6. The number of integers greater than 6,000 that can be formed, using the digits 3, 5, 6, 7 and 8, without repetition, is : [JEE(Main) 2015, (4, -1), 120]

- (1) 216 (2) 192 (3) 120 (4) 72

अंको 3, 5, 6, 7 तथा 8 के प्रयोग से बिना दोहराये, बनने वाले 6,000 से बड़े पूर्णांकों की संख्या है। :

[JEE(Main) 2015, (4, -1), 120]

- (1) 216 (2) 192 (3) 120 (4) 72

Ans.

(2)

7. If all the words (with or without meaning) having five letters, formed using the letters of the word SMALL and arranged as in a dictionary; then the position of the word SMALL is : [JEE(Main) 2016, (4, -1), 120]

शब्द SMALL के अक्षरों का प्रयोग करके, पाँच अक्षरों वाले सभी शब्दों (अर्थपूर्ण अथवा अर्थहीन) को शब्दकोष के क्रमानुसार रखने पर, शब्द SMALL का स्थान है :

- (1) 59 वां (2) 52 वां (3) 58 वां (4) 46 वां

Ans. (3)

8. A man X has 7 friends, 4 of them are ladies and 3 are men. His wife Y also has 7 friends, 3 of them are ladies and 4 are men. Assume X and Y have no common friends. Then the total number of ways in which X and Y together can throw a party inviting 3 ladies and 3 men, so that 3 friends of each of X and Y are in this party, is [JEE(Main) 2017, (4, -1), 120]

एक व्यक्ति X के 7 मित्र हैं, जिनमें 4 महिलाएं हैं तथा 3 पुरुषों हैं, उसकी पत्नी Y के भी 7 मित्र हैं, जिनमें 3 महिलाएं तथा 4 पुरुष हैं। यह माना गया है कि X तथा Y का कोई उभयनिष्ठ (common) मित्र नहीं है। तो उन तरीकों की संख्या जिनमें X तथा Y एक साथ 3 महिलाओं तथा 3 पुरुषों को पार्टी पर बुलाएं कि X तथा Y प्रत्येक के तीन-तीन मित्र आएं, है—

- (1) 485 (2) 468 (3) 469 (4) 484

Ans.

(1)





9. From 6 different novels and 3 different dictionaries, 4 novels and 1 dictionary are to be selected and arranged in a row on a shelf so that the dictionary is always in the middle. The number of such arrangements is :

[JEE(Main) 2018, (4, - 1), 120]

- (1) at least 500 but less than 750 (2) at least 750 but less than 1000
(3*) at least 1000 (4) less than 500

6 भिन्न उपन्यासों तथा 3 भिन्न शब्दकोशों में से 4 उपन्यासों तथा 1 शब्दकोश को चुनकर एक पंक्ति में एक शैल्फ पर इस प्रकार सजाया जाना है कि शब्दकोश सदा मध्य में हो। इस प्रकार के विन्यासों की संख्या है :

- (1) कम से कम 500 लेकिन 750 से कम (2) कम से कम 750 लेकिन 1000 से कम
(3*) कम से कम 1000 (4) 500 से कम

10. Let S be the set of all triangles in the xy-plane, each having one vertex at the origin and the other two vertices lie on coordinate axes with integral coordinates. If each triangle in S has area 50 sq. units, then the number of elements in the set S is :

[JEE(Main) 2019, Online (09-01-19), P-2 (4, - 1), 120]

माना S, xy-तल में स्थित ऐसी सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनका एक शीर्ष मूल बिन्दु पर है तथा दूसरे दो शीर्ष निर्देशांक अक्षों पर हैं तथा जिनके निर्देशांक पूर्णांकीय हैं। यदि S की प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई है, तो समुच्चय S के अवयवों की संख्या है—

- (1) 32 (2) 36 (3) 18 (4) 9

P & C XI M,

Ans. (2)

11. Consider three boxes, each containing 10 balls labelled 1,2,...,10. Suppose one ball is randomly drawn from each of the boxes. Denote by n_i , the label of the ball drawn from the i^{th} box, ($i = 1, 2, 3$). Then, the number of ways in which the balls can be chosen such that $n_1 < n_2 < n_3$ is :

तीन ऐसे डिब्बों पर विचार कीजिए जिनमें प्रत्येक में 1,2,...,10 तक संख्याओं से अंकित 10 गेंदें हैं। माना कि प्रत्येक डिब्बे में ये यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली गई। यदि i वें ($i = 1, 2, 3$) डिब्बे में से निकाली गई गेंद पर अंकित संख्या को n_i से प्रदर्शित किया जाए तो जितने तरीकों से यह गेंदें निकाली जा सकती हैं, ताकि $n_1 < n_2 < n_3$ है, है—

[JEE(Main) 2019, Online (12-01-19), P-1 (4, - 1), 120]

- (1) 120 (2) 164 (3) 240 (4) 82

Ans. (1)

12. Let $S = \{1, 2, 3, \dots, 100\}$. The number of non-empty subsets A of S such that the product of element in A is even is :

माना $S = \{1, 2, 3, \dots, 100\}$ तो S के उन सभी अरिक्त (non-empty) उपसमुच्चयों A जिनके अवयवों का गुणनफल सम है, की संख्या है—

[JEE(Main) 2019, Online (12-01-19), P-1 (4, - 1), 120]

- (1) $2^{50} + 1$ (2) $2^{50}(2^{50}-1)$ (3) $2^{100} - 1$ (4) $2^{50} - 1$

Ans. (2)



High Level Problems (HLP)

1. How many positive integers are there such that n is a divisor of one of the numbers 10^{40} , 20^{30} ?
 कितनी धनात्मक पूर्णांक संख्याएँ इस प्रकार की हैं कि संख्याओं 10^{40} , 20^{30} में से कोई एक संख्या का भाजक n है—
Ans. 2301

2. Six cards are drawn one by one from a set of unlimited number of cards, each card is marked with numbers -1 , 0 or 1 . Number of different ways in which they can be drawn if the sum of the numbers shown by them vanishes, is:
Ans. 141

असीमित पत्तों के एक समूह में से एक के बाद एक छः पत्ते खींचे जाते हैं और प्रत्येक पत्ते पर अंक -1 , 0 या 1 लिखा हुआ है। कितने विभिन्न तरीकों से ये पत्ते खींचे जा सकते हैं यदि इन पर आने वाली संख्याओं का योग शून्य हो।

3. A five letter word is to be formed such that the letters appearing in the odd numbered positions are taken from the letters which appear without repetition in the word "MATHEMATICS". Further the letters appearing in the even numbered positions are taken from the letters which appear with repetition in the same word "MATHEMATICS". The number of ways in which the five letter word can be formed is:
Ans. 540

पाँच अक्षरों का एक शब्द इस प्रकार बनाया जाता है कि विषम स्थानों पर आने वाले अक्षर शब्द "MATHEMATICS" के उन अक्षरों में से चुने जाते हैं जिनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तथा सम स्थानों पर आने वाले अक्षर शब्द "MATHEMATICS" के उन अक्षरों में से चुने जाते हैं जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो पाँच अक्षरों का शब्द कितने तरीकों से बनाया जा सकता है ?

4. In how many ways 4 square are can be chosen on a chess-board, such that all the squares lie in a diagonal line.
 शतरंज के बोर्ड पर चार वर्ग कितने प्रकार चुने जाते हैं कि सभी वर्ग एक विकर्ण रेखा पर स्थित हैं।
Ans. 364

5. Find the number of functions $f : A \rightarrow B$ where $n(A) = m$, $n(B) = t$, which are non decreasing, फलन $f : A \rightarrow B$ में फलों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि $n(A) = m$, $n(B) = t$ जो कि हासमान नहीं है—
Ans. $(t+m-1)c_m$ ways
 $(t+m-1)c_m$ तरीके

6. Find the number of ways of selecting 3 vertices from a regular polygon of sides ' $2n+1$ ' with vertices $A_1, A_2, A_3, \dots, A_{2n+1}$ such that centre of polygon lie inside the triangle.

' $2n+1$ ' भुजाओं वाले समबहुभुज के शीर्षों $A_1, A_2, A_3, \dots, A_{2n+1}$ में से 3 शीर्षों का चयन करने के ऐसे तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिये जिनमें समबहुभुज का केन्द्र चयनित शीर्षों से बने त्रिभुज के अन्दर स्थित हो।

Ans. $\frac{2n+1}{3} ({}^{2n}C_2 - 3 \cdot {}^nC_2)$

7. A operation $*$ on a set A is said to be binary, if $x * y \in A$, for all $x, y \in A$, and it is said to be commutative, if $x * y = y * x$ for all $x, y \in A$. Now if $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, then find the following -
 (i) Total number of binary operations of A
 (ii) Total number of binary operation on A such that $a_i * a_j \neq a_i * a_k$, if $j \neq k$.
 (iii) Total number of binary operations on A such that $a_i * a_j < a_i * a_{j+1} \forall i, j$





समुच्चय A में एक संक्रिया * द्विआधारी होगी, यदि $x * y \in A, \forall x, y \in A$ तथा यह क्रमविनिमेय होगी, यदि $x * y = y * x, \forall x, y \in A$. अब यदि $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, तो निम्न ज्ञात कीजिए।

- (i) समुच्चय A में कुल द्विआधारी संक्रियाएँ
- (ii) समुच्चय A में कुल द्विआधारी संक्रियाएँ इस प्रकार कि $a_i * a_j \neq a_j * a_i$, यदि $j \neq i$.
- (iii) समुच्चय A में कुल द्विआधारी संक्रियाएँ इस प्रकार कि $a_i * a_j < a_i * a_{j+1}, \forall i, j$

Ans. (i) n^{n^2} (ii) $(n!)^n$ (iii) 1

8. The integers from 1 to 1000 are written in order around a circle. Starting at 1, every fifteenth number is marked (that is 1, 16, 31, etc.). This process is continued until a number is reached which has already been marked, then find number of unmarked numbers.

1 से 1000 तक के पूर्णाकों को वृत्त पर लिखा जाता है। 1 से प्रारम्भ करते हुए प्रत्येक 15 वीं संख्या चिह्नित (अर्थात् 1, 16, 31, इत्यादि) की जाती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रखी जाती है जब तक कि पहले से चिह्नित संख्या प्राप्त नहीं हो जाती, तो अचिह्नित संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए।

Ans. 800

9. Find the number of ways in which n '1' and n '2' can be arranged in a row so that upto any point in the row no. of '1' is more than or equal to no. of '2'

n, '1' तथा n, '2' को एक पंक्ति में कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि पंक्ति में किसी बिन्दु तक '1' की संख्या '2' की संख्या के बराबर या उससे अधिक हो?

Ans. $\frac{{}^{2n}C_n}{n+1}$

10. Find the number of positive integers less than 2310 which are relatively prime with 2310.

2310 से छोटी धनात्मक पूर्णाकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 2310 के साथ सहअभाज्य हैं।

Ans. 480 Inclusion exclusion $2310 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) \left(1 - \frac{1}{7}\right)$

11. In maths paper there is a question on "Match the column" in which column A contains 6 entries & each entry of column A corresponds to exactly one of the 6 entries given in column B (and vice versa) written randomly. 2 marks are awarded for each correct matching & 1 mark is deducted from each incorrect matching. A student having no subjective knowledge decides to match all the 6 entries randomly. Find the number of ways in which he can answer, to get atleast 25 % marks in this question.

गणित के एक प्रश्न पत्र में स्तम्भ मिलान का एक प्रश्न है जिसमें स्तम्भ A में 6 प्रविष्टियाँ हैं और स्तम्भ B की प्रत्येक प्रविष्टि स्तम्भ B में यादृच्छिक रूप से लिखी हुई 6 प्रविष्टियों में से एक से मेल खाती (और ऐसे ही उल्टा भी) हैं। प्रत्येक सही मिलान के लिये 2 अंक दिये जाते हैं और प्रत्येक गलत मिलान के लिए 1 अंक कम कर दिया जाता है। एक विद्यार्थी जिसको विषय का कोई ज्ञान नहीं है, सभी 6 प्रविष्टियों को यादृच्छिक रूप से मिलाने का निश्चय करता है। वह कितने तरीकों से उत्तर दे सकता है ताकि उसे इस प्रश्न में कम से कम 25% अंक प्राप्त हो जायें?

Ans. 56 ways

12. Find the number of positive unequal integral solution of the equation $x + y + z = 20$.

समीकरण $x + y + z = 20$ के धनात्मक भिन्न-भिन्न पूर्णांक हलों की संख्या ज्ञात कीजिए।

Ans. 144

13. If we have 3 identical white flowers and 6m identical red flowers. Find the number of ways in which a garland can be made using all the flowers.

यदि हमारे पास 3 सर्वसम सफेद फूल तथा 6m सर्वसम लाल फूल हैं, तो इन सभी फूलों को प्रयोग में लेते हुए कितने तरह से माला बनायी जा सकती है?

Ans. $3m^2 + 3m + 1$

14. Number of times is the digit 5 written when listing all numbers from 1 to 10^5 ?

1 से 10^5 की सभी संख्याओं को लिखने पर अंक 5 कितनी बार लिखा गया है।

Ans. 50000





15. The number of combinations of n letters together out of $3n$ letters of which n are a and n are b and the rest unlike.

$3n$ पत्रों (जिनमें से n पत्र, a प्रकार के हैं n पत्र, b प्रकार के हैं तथा शेष पत्र भिन्न हैं) में से n पत्रों के कितने संघ बनाये जा सकते हैं।

Ans. $(n+2) \cdot 2^{n-1}$

16. In a row, there are 81 rooms, whose door no. are 1, 2, ..., 81, initially all the door are closed. A person takes 81 round of the row, numbers as 1st round, 2nd round, ..., 81th round. In each round, he interchange the position of those door number, whose number is multiple of the round number. Find out after 81st round, How many doors will be open.

एक पंक्ति में 81 कमरे हैं जिनके द्वार संख्या 1, 2, ..., 81 है। प्रारम्भ में सभी द्वार बन्द है। यदि एक व्यक्ति इस पंक्ति के 81 चक्कर लगाता है जो कि 1st चक्कर, 2nd चक्कर, ..., 81 वां चक्कर है। यदि प्रत्येक चक्कर में वह उस द्वार की स्थिति को परिवर्तित (interchange) कर देता है जिसकी द्वार संख्या चक्कर संख्या का गुणज हो, तो 81 वें चक्कर के पश्चात् कुल कितने दरवाजे खुल जायेंगे?

Ans. 9

17. Mr. Sibbal walk up 16 steps, going up either 1 or 2 steps with each stride there is explosive material on the 8th step so he cannot step there. Then number of ways in which Mr. Sibbal can go up.

श्रीमान सिबबल 16 कदम ऊपर की ओर चलते हैं, प्रत्येक चाल में 1 या 2 कदम जाते हैं। उनके पास 8वें कदम में कोई जगह नहीं है जहाँ वह कदम रख सकते हैं तब श्रीमान सिबबल के ऊपर की ओर कदम रखने के तरीके हैं—

Ans. 441

18. Number of numbers of the form $xyxy$ which are perfect squares of a natural number.

$xyxy$ रूप की संख्याओं की संख्या होगी जो कि एक प्राकृत संख्या का पूर्ण वर्ग है।

Ans. 1

19. A batsman scores exactly a century by hitting fours and sixes in twenty consecutive balls. In how many different ways can he hit either six or four or play a dot ball?

एक बल्लेबाज 20 क्रमागत गेंदों में 4 रन और 6 रन की सहायता से ठीक एक शतक लगाता है। कितने तरीकों से वह ऐसा कर सकता है यदि किसी भी गेंद पर 4 रन, 6 रन और खाली गेंद ले सकता है—

Ans. $\frac{20!}{10! 10!} + \frac{20!}{7! 12!} + \frac{20!}{4! 14!} + \frac{20!}{2! 16! 3!}$

20. In how many ways can two distinct subsets of the set A of k ($k \geq 2$) elements be selected so that they have exactly two common elements.

k ($k \geq 2$) अवयवों के समुच्चय A के दो विभिन्न उपसमुच्चय को कितने प्रकार से चुना जा सकता है जबकि उनमें ठीक 2 अवयव उभयनिष्ठ हो।

Ans. $\frac{k(k-1)}{4} ((3)^{k-2} - 1)$

21. How many 5 digit numbers can be made having exactly two identical digit.

5 अंको की संख्याओं की संख्या होगी जो ठीक 2 सर्वसम अंको से बनाई जा सकती है।

Ans. 45360

22. Find the number of 3-digit numbers. (including all numbers) which have any one digit is the average of the other two digits.

3-अंको की संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कोई भी एक अंक अन्य दो अंको का औसत है।

Ans. 121



23. In how many ways can $(2n + 1)$ identical balls be placed in 3 distinct boxes so that any two boxes together will contain more balls than the third box.
($2n + 1$) सर्वसम गेंदों को 3 विभिन्न सन्दूकों में कितने तरीकों से रखा जा सकता है कि कोई भी दो सन्दूक एक साथ, तीसरे सन्दूक से अधिक गेंद रखेगा।

Ans. $\frac{n(n+1)}{2}$

24. Let $f(n)$ denote the number of different ways in which the positive integer 'n' can be expressed as sum of 1s and 2s.
for example $f(4) = 5 \{2 + 2, 2 + 1 + 1, 1 + 2 + 1, 1 + 1 + 2, 1 + 1 + 1 + 1\}$. Now that order of 1s and 2s is important. Then determine $f(f(6))$

माना $f(n)$ विभिन्न क्रमचयों की संख्या को व्यक्त करता है जिसमें धनात्मक पूर्णांक 'n' को 1 या 2 के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।

उदाहरण के लिए $f(4) = 5 \{2 + 2, 2 + 1 + 1, 1 + 2 + 1, 1 + 1 + 2, 1 + 1 + 1 + 1\}$ अब 1 या 2 के क्रम महत्वपूर्ण है तब $f(f(6))$ ज्ञात कीजिए।

Ans. 377

25. Prove that $(n!)!$ is divisible by $(n!)^{(n-1)!}$
सिद्ध कीजिए कि $(n!)!$, $(n!)^{(n-1)!}$ से विभाजित है।

26. A user of facebook which is two or more days older can send a friend request to some one to join facebook.
If initially there is one user on day one then find a recurrence relation for a_n where a_n is number of users after n days.

एक फेसबुक को काम में लेने वाला व्यक्ति जो दो या अधिक दिनों पुराने व्यक्ति को फेसबुक में शामिल होने के लिए निवेदन करता है यदि आरम्भ में एक दिन में उपभोक्ता है तब a_n के लिए प्रतिवर्ति सम्बन्ध लिखियें जहाँ a_n , n दिनों के बाद उपभोक्ताओं की संख्या है—

Ans. $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$

27. Let $X = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$. Find the the number of pairs $\{A, B\}$ such $A \subseteq X$, $B \subseteq X$, $A \neq B$ and $A \cap B = \{5, 7, 8\}$.
माना $X = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ तब $\{A, B\}$ युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए जब कि $A \subseteq X$, $B \subseteq X$, $A \neq B$ तथा $A \cap B = \{5, 7, 8\}$.

Ans. 2186

28. Consider a 20-sided convex polygon K, with vertices $A_1, A_2, \dots, A_{20}$ in that order. Find the number of ways in which three sides of K can be chosen so that every pair among them has at least two sides of K between them. (For example $(A_1A_2, A_4A_5, A_{11}A_{12})$ is an admissible triple while $(A_1A_2, A_4A_5, A_{19}A_{20})$ is not).

माना कि K एक 20-भुजा वाला अवमुख बहुभुज है जिसके शीर्ष $A_1, A_2, \dots, A_{20}$ उसी क्रम में हैं। ज्ञात कीजिए कि ऐसे कितने तरीके हैं जिसमें K की तीन भुजाएँ इस तरह चुनी जा सकती हैं कि उनमें से प्रत्येक युग्म में बीच में K की कम से कम दो भुजाएँ हों।

(उदाहरणार्थ $(A_1A_2, A_4A_5, A_{11}A_{12})$ ग्राह्य त्रिक हैं जब कि $(A_1A_2, A_4A_5, A_{19}A_{20})$ नहीं हैं।)

Ans. 520

29. Find the number of 4-digit numbers (in base 10) having non-zero digits and which are divisible by 4 but not by 8.

4-अंकों की संख्याओं (आधार 10 में) की संख्या होगी जिसके अशून्य अंक है और जो 4 से विभाजित है परन्तु 8 से नहीं।

Ans. 729

30. Find the number of all integer-sided isosceles obtuse-angled triangles with perimeter 2008.
परिमाप 2008 के सभी पूर्णांक भुजाओं के समद्विबाहु अधिक कोण त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए।





Ans. 86

31. Let ABC be a triangle. An interior point P of ABC is said to be good if we can find exactly 27 rays emanating from P intersecting the sides of the triangle ABC such that the triangle is divided by these rays into 27 smaller triangles of equal area. Determine the number of good points for a given triangle ABC.

माना कि ABC एक त्रिभुज है। इसके अंतस्थ बिन्दु P को उत्तम (good) मानते हैं जब हम इस बिन्दु P से निर्गत हुई ठीक 27 किरणें ज्ञात कर सकते हैं जो कि त्रिभुज ABC की भुजाओं को प्रतिच्छेदित करती है और त्रिभुज को 27 समक्षेत्रफल वाले छोटे त्रिभुजों में विभक्त करती है। किसी दिए गए त्रिभुज ABC के लिए ऐसे उत्तम बिन्दुओं की संख्या ज्ञात कीजिए।

Ans. ${}^{26}C_2$

32. Let $\sigma = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_n)$ be a permutation of $(1, 2, 3, \dots, n)$. A pair (a_i, a_j) is said to correspond to an inversion of σ , if $i < j$ but $a_i > a_j$. (Example : In the permutation $(2, 4, 5, 3, 1)$, there are 6 inversions corresponding to the pairs $(2, 1), (4, 3), (4, 1), (5, 3), (5, 1), (3, 1)$.) How many permutations of $(1, 2, 3, \dots, n), (n \geq 3)$, have exactly **two** inversions?

माना कि $(1, 2, 3, \dots, n)$ के क्रमचय $\sigma = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_n)$ है। एक युग्म (a_i, a_j) को σ का एक व्युत्क्रम के लिए संगत कहा जाता है यदि $i < j$ परन्तु $a_i > a_j$ (उदाहरण के लिए क्रमचय $(2, 4, 5, 3, 1)$ में 6 व्युत्क्रम संगत परिणाम के युग्म $(2, 1), (4, 3), (4, 1), (5, 3), (5, 1), (3, 1)$ हैं।) $(1, 2, 3, \dots, n), (n \geq 3)$ के कितने क्रमचयों के ठीक दो व्युत्क्रम हैं?

Ans. $\frac{(n+1)(n-2)}{2}$

HLP Answers



Resonance[®]
Educating for better tomorrow

Reg. & Corp. Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.)-324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN : U80302RJ2007PLC024029

ADVPC - 37